

DAFTAR ISI

BELAJAR DOMAIN NAME SERVER (DNS).....	3
A. PENGERTIAN DNS	3
1. FUNGSI DNS	3
2. KELEBIHAN DNS SERVER	3
3. BAGIAN-BAGIAN DNS	4
B. ARSITEKTUR DNS	6
C. PENJELASAN SINGKAT CARA KERJA DNS	8
D. CONTOH KONFIGURASI DNS	9
RAC DAN ASM	15
A. PENGERTIAN RAC	15
B. ARSITEKTUR RAC	16
1. PERBEDAAN DATABASE RAC DAN NON-RAC DATABASE	16
2. KONFIGURASI CLUSTER ORACLE	17
C. PENGERTIAN ASM	18
D. MANFAAT RAC DAN ASM	18
INSTALLASI DAN KONFIGURASI RAC	19
A. INSTALLASI DAN KONFIGURASI MENGGUNAKAN 2 NODE.....	19
B. KONFIGURASI OPERATING SISTEM.....	19
1. NODE 1	19
2. NODE 2	22
C. INSTALLASI PRASYARAT CLUSTERWARE ORACLE	24
1. NODE 1	24
2. NODE 2	26
D. SETTING NETWORK SETIAP NODE.....	28
1. NODE1	28
2. NODE 2	30
3. MELAKUKAN TES KONEKSI.....	31
4. MEMBUAT DOMAIN NETWORK SERVER.....	32
E. KONFIGURASI SHARED STORAGE UNTUK NODE RAC	39
F. MEMBUAT PARTISI SHARED STORAGE	42
G. KONFIGURASI ASM DAN ASM DISK.....	44
1. KONFIGURASI ASM	44
2. MEMBUAT MOUNT POINT	45
3. MEMBUAT DISK ASM.....	45
H. MENGINSTALL GRID SETIAP NODE	47
1. MENGINSTALL NTP SERVER	47

2.	MEMBERSIHKAN REPOSITORY	50
3.	KONFIGURASI BASH PROFILE USER ORACLE NODE 1	51
4.	KONFIGURASI BASH PROFILE USER ORACLE NODE 2	52
5.	MELAKUKAN UJI COBA ENVIRONMENT PADA SETIAP NODE	53
6.	MEMBUAT KONEKSI SSH AUTOMATIS PADA NODE 1	54
I.	INSTALLASI SOFTWARE GRID	56
1.	MELAKUKAN PEMERIKSAAN KONFIGURASI	56
2.	MENGINSTALL GRID	57
3.	MEMBUAT DISK ASM UNTUK DATA DAN FAST RECOVERY AREA (FRA)	65
J.	INSTALLASI SOFTWARE DB DAN MEMBUAT DB.....	66
1.	MENGINSTALL SOFTWARE DATABASE	66
2.	MENGINSTALL DATABASE	70

BELAJAR DOMAIN NAME SERVER (DNS)

A. PENGERTIAN DNS

Referensi: [Link1](#)

Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator (URL) dengan Internet Protocol Address (IP Address). Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP Address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan. Sebab, ini artinya, Anda perlu punya daftar lengkap IP Address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual.

DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan IP Address sebuah website. Misalkan, ketika kita ingin mengakses Google. Alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, kita hanya tinggal memasukkan alamat Google.com.

1. FUNGSI DNS

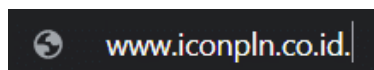
DNS server adalah sebuah database server yang berfungsi untuk menyimpan alamat-alamat IP yang digunakan oleh host-name. Namun, ada juga fungsi lain dari DNS yang perlu Anda ketahui seperti:

- a. Mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien.
- b. Mencari data yang sesuai pada database server untuk ditampilkan pada browser klien.
- c. Meminta informasi IP Address sebuah website berdasarkan nama domain.
- d. Meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP Address yang dimasukkan.

2. KELEBIHAN DNS SERVER

- a. Lebih Mudah untuk Berinternet

Mengingat nama website lebih mudah dibandingkan angka IP Address.



- b. Lebih Konsisten dalam Penggunaan

Menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP Address yang digunakan.

- c. Lebih Mudah Dikonfigurasi

Saat terjadi kendala pada IP Address yang digunakan, kita bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP Address.

- d. Lebih Aman

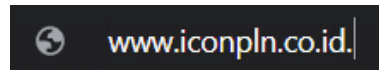
Ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

3. BAGIAN-BAGIAN DNS

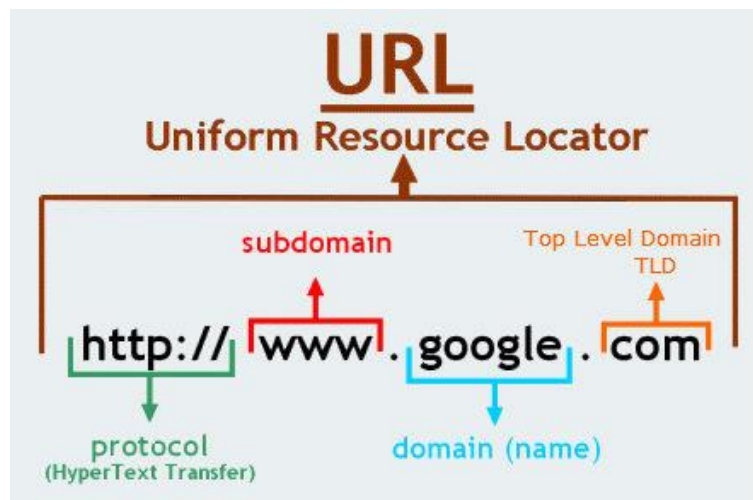
Referensi: [Link1](#)

Prinsip dasar cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP Address. Setiap URL dan IP Address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain.

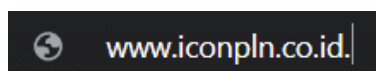
Untuk memahaminya kita perlu mengetahui bagian-bagian URL yang tersusun dalam hirarki DNS. Setiap bagiannya menjelaskan bagian domain.



kode yang berlaku pada DNS diurutkan dari belakang. Maka dari itu, kita akan runut bagian-bagian DNS ini dari belakang. Berikut penjelasan lengkapnya:



- **Root-Level Domain** merupakan bagian tertinggi dari hirarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik (.) di bagian paling belakang sebuah URL.
- **Top-Level Domain** adalah ekstensi yang berada di bagian depan root-level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya, yaitu *Generic Top-Level Domain (GTLD)* dan *Country Code Top-Level Domain (CCLTD)*.
 - **GTLD** biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah, website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .COM. Lalu, .EDU untuk institusi pendidikan dan .GOV untuk lembaga pemerintahan.
 - **CCLTD** merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya, akhiran .ID untuk website Indonesia, .AU untuk Australia, .UK untuk Inggris, dan sebagainya.
- **Second-Level Domain** adalah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas institusi atau branding. Dalam kasus URL en.wikipedia.org, yang dimaksud SLD adalah “Wikipedia”.



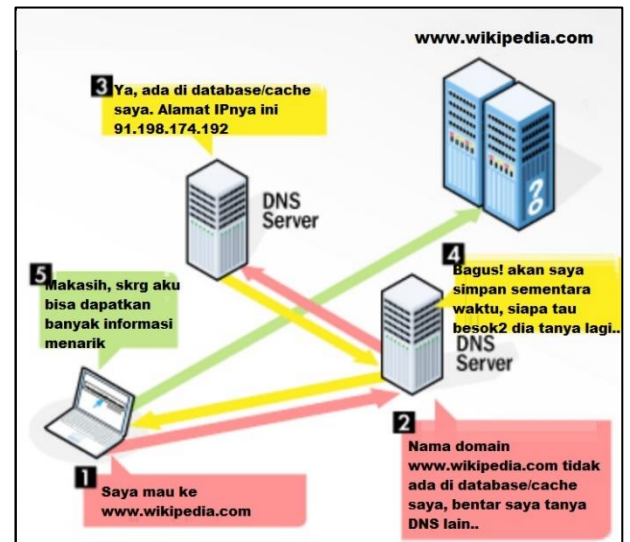
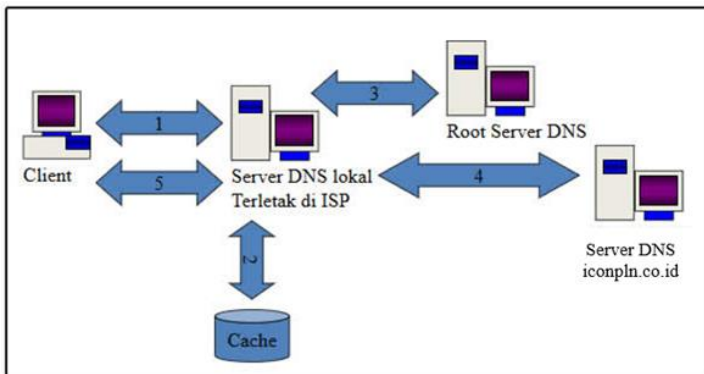
Dalam kasus URL www.iconpln.co.id, yang dimaksud SLD adalah “co.id”

- **Subdomain** adalah domain tambahan yang biasanya digunakan oleh situs-situs besar. Adanya sub tambahan ini menjadi tanda bahwa situs tersebut memiliki divisi atau cabang tertentu. Jadi situs dengan sub bisa dikatakan masih dalam satu kepemilikan. Subdomain sangat cocok digunakan oleh situs-situs besar yang membutuhkan halaman lain yang lebih spesifik. Contoh penggunaannya yaitu support.google.com, developers.facebook.com, blogger.com, wordpress.com. Nama situs yang diikuti [.blogger.com](http://blogger.com) atau [.wordpress.com](http://wordpress.com) menandakan jika situs tersebut masih di bawah pengawasan dan kepemilikan wordpress ataupun blogger.
- **Hostname** atau bisa disebut juga dengan scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan, yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure.

B. ARSITEKTUR DNS

Referensi: [Link1](#)

DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root nameserver, TLD nameserver, hingga authoritative nameserver.



Berikut adalah penjelasan soal cara kerja DNS:

1. DNS QUERY

DNS Query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP Address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di filehosts. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem (cache). Dalam tahapan awal ini sendiri, terdapat tiga jenis DNS Query. Ketiganya adalah *Recursive Query*, *Iterative Query* dan *Non-Recursive Query*. Di bawah ini, Anda bisa temukan pengertiannya:

a. Recursive Query

User memberikan hostname yang mana kemudian DNS Resolver harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di Root Server ataupun Authoritative Name Server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan.

b. Iterative Query

User memasukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di Root Server dan Authoritative Name Server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone.

c. **Non-Recursive Query**

Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di Root Server atau Authoritative Name Server karena data yang dicari tersimpan dalam cache.

2. DNS RECURSOR / DNS RECURSIVE RESOLVER

DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau *Internet Service Provider* (ISP).

3. ROOT NAME SERVER

Katakanlah informasi yang kita cari tidak bisa ditemukan di *Internet Service Provider* ISP. Maka kemudian, sistem akan mencari informasi yang kita butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP Address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui.

4. AUTHORITATIVE NAME SERVER

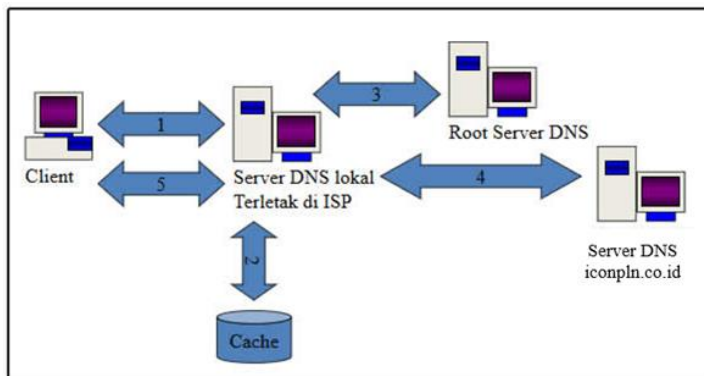
Setelah menemukan klu di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju.

Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu.

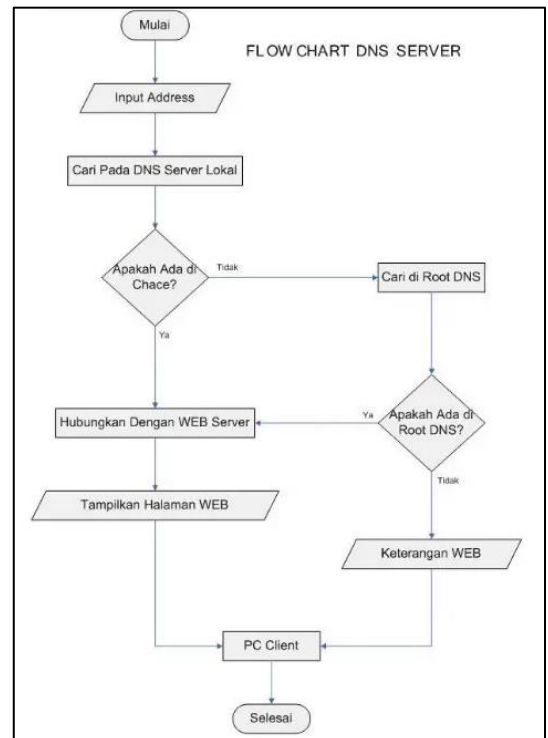
Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up-to-date. Namun, tentu saja, beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk cache di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat.

C. PENJELASAN SINGKAT CARA KERJA DNS

Referensi: [Link1](#)



Cara Kerja DNS



Flowchart DNS Server

1. Server DNS lokal (biasanya terletak pada jaringan ISP) untuk menanyakan IP Address iconpln.co.id (1)
2. Server DNS lokal akan melihat ke dalam cache-nya (2)
3. n Jika data itu ADA di dalam cache server DNS server lokal, maka server tersebut akan memberikan alamat IP tersebut ke Browser (5)
4. n Jika TIDAK, maka server tersebut mengontak server DNS di atasnya (biasanya disebut Root DNS server) untuk mengetahui alamat IP dari DNS server yang mengelola domain iconpln.co.id
5. Jika domain iconpln.co.id benar-benar exist, maka Root DNS akan mendapatkan alamat IP server DNS iconpln.co.id, kemudian alamat itu dikirim ke server DNS lokal kita (3)
6. Server DNS lokal akan mengontak Server DNS iconpln.co.id untuk menanyakan alamat IP dari iconpln.co.id, dan Server DNS iconpln.co.id memberikan data alamat IP iconpln.co.id (4)
7. Server DNS lokal memberitahu alamat IP untuk te.ugm.ac.id kepada Browser/Client (PC kita). (5)
8. Kemudian kita menggunakan alamat itu untuk diisikan ke dalam IP Packet untuk menghubungi iconpln.co.id

D. CONTOH KONFIGURASI DNS

Referensi: [Link1](#) [Link2](#) [Link3](#) [Link4](#)

1. INSTALLASI PAKET BIND PADA OS

```
[root@host1 ~]# yum install bind bind-utils -y
```

```
[root@host1 ~]# yum install bind bind-utils -y
Loaded plugins: security, ulninfo
Setting up Install Process
public_ol6_UKRA4 | 2.5 kB | 00:00
public_ol6_UK_latest | 2.5 kB | 00:00
public_ol6_latest | 2.7 kB | 00:00
Package 32:bind-utils-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8.x86_64 already installed and latest version
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package bind.x86_64 32:9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
bind x86_64 32:9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8 public_ol6_latest 4.0 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package(s)
Total download size: 4.0 M
Installed size: 7.3 M
Downloading Packages:
bind-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8.x86_64.rpm | 4.0 MB | 00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : 32:bind-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8.x86_64 1/1
Verifying : 32:bind-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8.x86_64 1/1
Installed:
bind.x86_64 32:9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8
Complete!
```

2. EDIT FILE /etc/named.conf

Sebelum melakukan edit file, kita backup terlebih dahulu file named.conf

```
[root@host1 etc]# cp named.conf named.conf.backup
[root@host1 etc]#
[root@host1 etc]#
```

```
[root@host1 ~]# ls -l /etc/named.co*
-rw-r-----. 1 root named 1534 Nov  9 14:55 /etc/named.conf
-rw-r-----. 1 root root 984 Nov  9 11:22 /etc/named.conf.backup
[root@host1 ~]#
```

Lakukan perubahan dan konfigurasi pada file named.conf

```
[root@host1 ~]# vi /etc/named.conf
[root@host1 ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.43.200; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    allow-query { localhost; any; };
    recursion yes;

    dnssec-enable yes;
    dnssec-validation yes;

    /* Path to ISC DLV key */
    bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";

    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};
```

```

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "latihandns.net" IN {
    type master;
    file "/etc/named/latihandns.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "43.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/named/43.168.192.in-addr.arpa";
    allow-update { none; };
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";

```

Pada zone pertama (latihandns.net) menunjukkan nama domain yang digunakan untuk menunjukkan ip address ketika client menanyakan dengan cara ping atau nslookup. Pada zone kedua adalah kebalikannya menunjukkan ip address yang digunakan untuk menunjukkan nama domain ketika client menanyakan dengan cara ping atau nslookup.

3. MEMBUAT FILE ZONE

a. Forward (Menerjemahkan Domain ke IP)

```

[root@host1 ~]# vi /etc/named/latihandns.zone
[root@host1 ~]# cat /etc/named/latihandns.zone
$TTL 86400
@      IN      SOA      host1.      root.localdomain. (
                        2021110901      ;Serial
                        3600              ;Refresh
                        1800              ;Retry
                        604800            ;Expire
                        86400             ;Minimum TTL
)
@      IN      NS       latihandns.net.
@      IN      A        192.168.43.200
latihandns      IN      A        192.168.43.200
[root@host1 ~]#

```

Keterangan:

- TTL : Masa berlaku konfigurasi, 86400 waktu masa berlaku
- @ IN SOA : Digunakan untuk mendaftar IP yang digunakan untuk server DNS
- @ IN NS : Digunakan untuk membuat nama dari DNS Server (author)
- @ IN A : IP dari DNS Server

Referensi: [Link1](#)

b. Reverse (Menerjemahkan IP ke Domain)

```

[root@host1 ~]# vi /etc/named/43.168.192.in-addr.arpa
[root@host1 ~]# cat /etc/named/43.168.192.in-addr.arpa
$TTL 86400
@      IN      SOA      host1.      root.localdomain. (
                        2021110901      ;Serial
                        3600              ;Refresh
                        1800              ;Retry
                        604800            ;Expire
                        86400             ;Minimum TTL
)
@      IN      NS       latihandns.net.
@      IN      A        192.168.43.200
latihandns      IN      A        192.168.43.200
200      IN      PTR     host1.
200      IN      PTR     latihandns.net.
[root@host1 ~]#

```

200 diambil dari angka IP terakhir.

Setelah membuat file forward dan reverse DNS, pastikan bahwa file named.conf beserta kedua file tersebut sudah benar. Untuk cek file named.conf bisa mengetikkan perintah

```
[root@host1 ~]# named-checkconf /etc/named.conf
```

```
[root@host1 ~]# named-checkconf /etc/named.conf
[root@host1 ~]#
[root@host1 ~]#
```

Jika keluarannya kosong, maka file named.conf sudah benar. Untuk cek file forward bisa mengetikkan perintah

```
[root@host1 ~]# named-checkzone latihandns.net. /etc/named/latihandns.zone
```

```
[root@host1 ~]# named-checkzone latihandns.net. /etc/named/latihandns.zone
zone latihandns.net/IN: loaded serial 2021110901
OK
[root@host1 ~]#
```

```
[root@host1 ~]# named-checkzone latihandns.net. /etc/named/43.168.192.in-addr.arpa
```

```
[root@host1 ~]# named-checkzone latihandns.net. /etc/named/43.168.192.in-addr.arpa
zone latihandns.net/IN: loaded serial 2021110901
OK
[root@host1 ~]#
```

Jika result file forward dan reversenya seperti diatas berarti sudah ok. Jika belum benar maka akan muncul keterangan di baris mana kesalahannya. Entah kurang titik, koma, titik koma (;), A record belum ditambahkan dan lain-lain. Selanjutnya hidupkan bind servicenya (DNS Service) menggunakan perintah

```
[root@host1 ~]# service named stop
Stopping named: [ OK ]
[root@host1 ~]#
[root@host1 ~]# service named start
Starting named: [ OK ]
[root@host1 ~]#
```

```
[root@host1 ~]# service named status
version: 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8
CPUs found: 1
worker threads: 1
number of zones: 21
debug level: 0
xfers running: 0
xfers deferred: 0
soa queries in progress: 0
query logging is OFF
recursive clients: 0/0/1000
tcp clients: 3/100
server is up and running
named (pid 10840) is running...
[root@host1 ~]#
```

4. KONFIGURASI FIREWALL

Kita harus mengizinkan port default layanan DNS 53 melalui firewall. Setelah itu ada beberapa konfigurasi tambahan dari mulai firewall, hingga permission file forward dan reverse. Service DNS menggunakan port 53, supaya DNS bisa melewati firewall maka kita harus allow port 53

```
[root@host1 ~]# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
```

```
[root@host1 ~]# iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
```

```
[root@host1 ~]# service iptables status
```

```
[root@host1 ~]# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
[root@host1 ~]# iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
[root@host1 ~]# service iptables save
iptables: Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables:[ OK ]
[root@host1 ~]#
[root@host1 ~]#
[root@host1 ~]# service iptables status
Table: filter
Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 ACCEPT udp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 udp dpt:53
2 ACCEPT tcp -- 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:53

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
[root@host1 ~]#
```

5. MENAMBAHKAN PERMISSION UNTUK FILE FORWARD DAN REVERSE MAUPUN FILE NAMED.CONF

```
[root@host1 ~]# chgrp named -R /var/named/
```

```
[root@host1 ~]# chown root:named /etc/named.conf
```

```
[root@host1 ~]# chgrp named -R /var/named/
[root@host1 ~]# chown root:named /etc/named.conf
[root@host1 ~]#
```

```
[root@host1 ~]# restorecon -rv /var/named/
```

```
[root@host1 ~]# ls -lZ /var/named/
```

```
[root@host1 ~]# restorecon -rv /var/named/
[root@host1 ~]# ls -lZ /var/named/
drwxrwx---. named named system_u:object_r:named_cache_t:s0 data
drwxrwx---. named named system_u:object_r:named_cache_t:s0 dynamic
-rw-r-----. root named system_u:object_r:named_conf_t:s0 named.ca
-rw-r-----. root named system_u:object_r:named_zone_t:s0 named.empty
-rw-r-----. root named system_u:object_r:named_zone_t:s0 named.localhost
-rw-r-----. root named system_u:object_r:named_zone_t:s0 named.loopback
drwxrwx---. named named system_u:object_r:named_cache_t:s0 slaves
[root@host1 ~]#
```

```
[root@host1 ~]# restorecon /etc/named.conf
```

```
[root@host1 ~]# ls -lZ /etc/named.conf
```

```
[root@host1 ~]# restorecon /etc/named.conf
[root@host1 ~]# ls -lZ /etc/named.conf
-rw-r-----. root named system_u:object_r:named_conf_t:s0 /etc/named.conf
[root@host1 ~]#
```

Command restorecon dengan opsi -v akan menampilkan di layar konteks keamanan sebelumnya dan konteks selinux yang baru sedangkan opsi -R atau -r memproses file dan direktori secara rekursif. ([Link1](#))

6. MENGUBAH FILE /etc/resolv.conf

Masukkan IP server DNS. Urutan IP-IP di resolv.conf sangat mempengaruhi urutan mesin untuk resolv masing-masing DNS. Jika urutan pertamanya adalah ip lokal maka server akan resolv pertama kali ke dns lokal bukan dns publik.

```
[root@host1 ~]# vi /etc/resolv.conf
```

```
[root@host1 ~]# cat /etc/resolv.conf
```

```
[root@host1 ~]# vi /etc/resolv.conf
[root@host1 ~]# cat /etc/resolv.conf
; generated by /sbin/dhclient-script
search latihandns.net
nameserver 192.168.43.200
[root@host1 ~]#
```

- nameserver : keyword ini yang bisa digunakan beberapa kali, menentukan alamat IP dari server DNS yang digunakan oleh Name Resolver.
- search : menentukan daftar dari nama-nama domain yang digunakan untuk mencari nama host.

7. MERESTART NETWORK

```
[root@host1 ~]# service network restart
```

```
[root@host1 ~]# service network restart
Shutting down interface eth0: [ OK ]
Shutting down loopback interface: [ OK ]
Bringing up loopback interface: [ OK ]
Bringing up interface eth0: Determining if ip address 192.168.43.200 is already in use for device eth0... [ OK ]
[root@host1 ~]#
[root@host1 ~]#
```

8. TESTING

Sebelum testing dari klien coba testing dulu dari server itu sendiri, apakah domain sudah terdeteksi. Ketikkan perintah dibawah ini. Sesuaikan perintah dengan nama domain yang diberikan. Lihat apakah hasilnya sesuai dengan konfigurasi yang sebelumnya dilakukan

```
[root@host1 ~]# dig latihandns.net
```

```
[root@host1 ~]# dig latihandns.net
; <<>> DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8 <<>> latihandns.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 10162
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
latihandns.net.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
latihandns.net.                86400   IN      A      192.168.43.200

;; AUTHORITY SECTION:
latihandns.net.                86400   IN      NS      latihandns.net.

;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 192.168.43.200#53(192.168.43.200)
;; WHEN: Wed Nov 10 01:38:23 2021
;; MSG SIZE rcvd: 62

[root@host1 ~]#
```

Melakukan testing apakah DNS bisa mentranslasikan hostname ke ip atau ip ke hostname.

```
[root@host1 ~]# nslookup latihandns.net
```

```
[root@host1 ~]# nslookup latihandns.net
Server:      192.168.43.200
Address:     192.168.43.200#53

Name:   latihandns.net
Address: 192.168.43.200

[root@host1 ~]#
```

```
[root@host1 ~]# nslookup 192.168.43.200
```

```
[root@host1 ~]# nslookup 192.168.43.200
Server:      192.168.43.200
Address:     192.168.43.200#53

200.43.168.192.in-addr.arpa    name = latihandns.net.
200.43.168.192.in-addr.arpa    name = host1.

[root@host1 ~]#
```

Pastikan hasilnya sudah benar. Jika sudah benar, coba untuk testing dari sisi klien. Misalnya ping dari klien yang memiliki hostname **latihandns.net**. Jika klien tersebut running dan ip addressnya sesuai dengan konfigurasi DNS server, maka hasil pingnya pasti reply.

```
[root@host1 ~]# ping latihandns.net
```

```
[root@host1 ~]# ping latihandns.net
PING latihandns.net (192.168.43.200) 56(84) bytes of data:
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.007 ms
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.039 ms
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=6 ttl=64 time=0.038 ms
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=7 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=8 ttl=64 time=0.037 ms
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=9 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from host1.localdomain (192.168.43.200): icmp_seq=10 ttl=64 time=0.038 ms
^C
--- latihandns.net ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 received, 0% packet loss, time 9131ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.007/0.035/0.041/0.011 ms
[root@host1 ~]#
```

RAC DAN ASM

A. PENGERTIAN RAC

Oracle Real Application Clusters (RAC) adalah perangkat lunak Oracle Database yang diproduksi oleh Oracle Corporation dan diperkenalkan pada tahun 2001 dengan Oracle9i. Pada Oracle9i mulai diperkenalkan dan menyediakan perangkat lunak untuk Clustering and High Availability (Fitur Tinggi) di lingkungan Oracle Database.

Dalam database Oracle non-RAC, satu instance mengakses satu database. Oracle memiliki teknologi Clustering Database yang bernama Oracle Real Application Clusters (RAC) yang fungsinya adalah untuk membuat beberapa server (dua atau lebih Instance secara bersamaan mengakses satu database) seolah-olah database tersebut hanya ada satu. Setiap instance berjalan pada server yang terpisah. Sehingga jika salah satu database tersebut down, maka akan ada database pengganti lain yang akan meng-handle dan ketika dibutuhkan daya atau resource tambahan, bisa langsung ditambahkan tanpa menyebabkan terjadinya downtime.

Fitur High Availability RAC pada Oracle Database diperlukan untuk pengguna database di perusahaan-perusahaan besar. RAC digunakan ketika didalam database terdapat proses I/O (Input atau Output) yang sangat besar. Ketika banyak sekali terjadi proses, satu node tidak mampu mengatasi proses yang menyebabkan database down. Jumlah transaksi yang sangat tinggi bisa menjadi alasan mengapa fitur High Availability sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja database ketika database utama bermasalah dan tidak bisa digunakan.

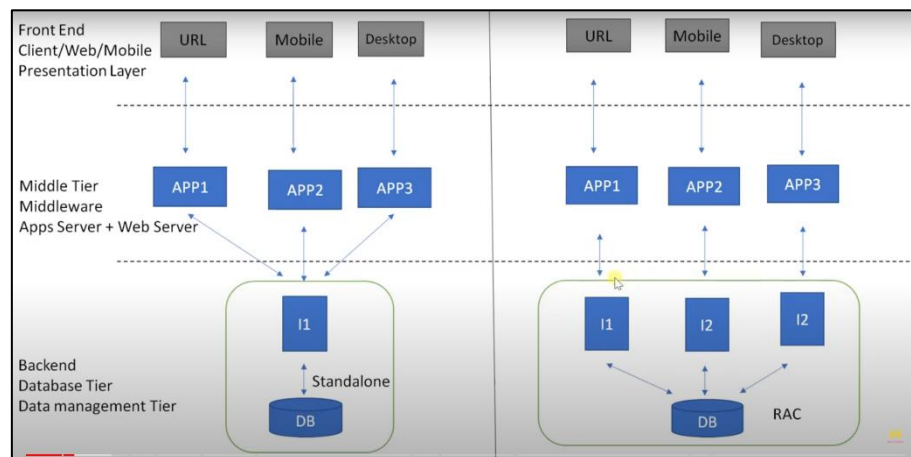
Oracle RAC memungkinkan beberapa komputer untuk menjalankan perangkat lunak Oracle RDBMS (Relational Database Management System) secara bersamaan saat mengakses satu database. RDBMS adalah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang mempunyai relasi dari satu tabel ke tabel yang lain.

Oracle RAC menggunakan Oracle CLUSTERWARE (ASM) untuk infrastruktur untuk mengikat beberapa server (node/host) sehingga mereka beroperasi sebagai satu sistem atau satu cluster. Ini memungkinkan aplikasi atau pengguna untuk terhubung ke salah satu komputer dan memiliki akses ke satu set data terkoordinasi. Instance terhubung satu sama lain melalui "Interkoneksi" atau jaringan private yang memungkinkan semua instance sinkron dalam mengakses data.

B. ARSITEKTUR RAC

1. PERBEDAAN DATABASE RAC DAN NON-RAC DATABASE

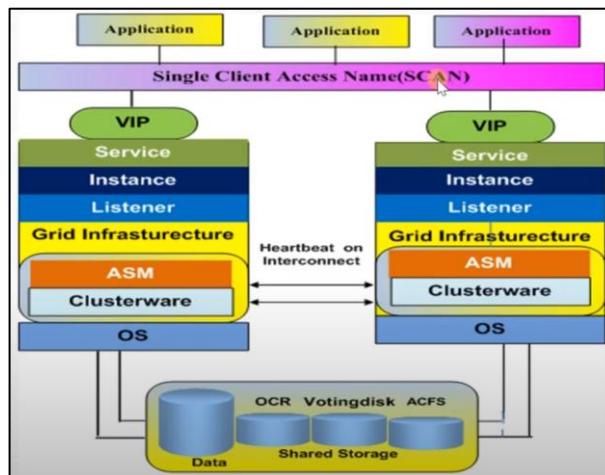
Pada database menggunakan NON-RAC kita melihat disini bahwa dari client akan diarahkan ke **SATU** Instance Database (Server Database) untuk melakukan proses basis data pada satu database (Physical Database). Tentunya beban database akan sedikit lebih banyak dan jika terjadi kegagalan, lambat dll maka kita akan kehilangan atau mengalami proses yang lama pada suatu database.



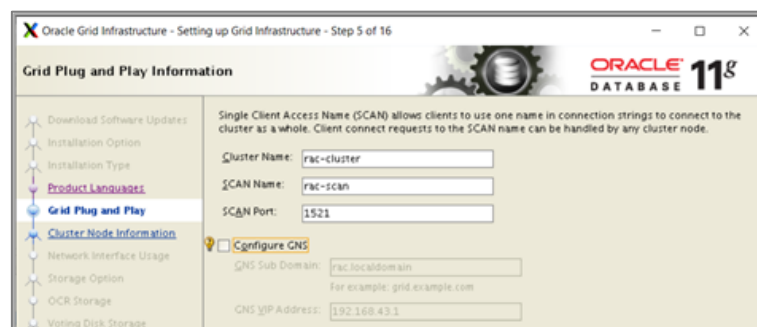
Sedangkan database menggunakan RAC dari client akan diarahkan ke **BANYAK** Instance Database (Beberapa Server Database) untuk melakukan proses basis data dengan menggunakan SHARED STORAGE untuk berbagi informasi pada satu database (Physical Database). Tentunya beban database akan lebih sedikit dan jika terjadi kegagalan, lambat dll maka kita akan ada pengganti dari database yang mengalami trouble tersebut.

Beberapa instance berada pada node yang berbeda dan melakukan koneksi satu sama lain dengan menggunakan interkoneksi (jaringan private). Setiap instance yang tergabung dalam cluster masing-masing node memiliki log file, segment rollback, dan undo tablespace.

2. KONFIGURASI CLUSTER ORACLE



Jika kita ingin mengkonfigurasi sebuah cluster secara general, untuk menghubungkan dari sebuah client menuju database RAC, maka diperlukan SCAN. SCAN adalah Single Client Access Name yang digunakan untuk menghubungkan client menuju cluster. Database client terhubung ke SCAN Listener (termasuk SCAN VIP di jaringan publik), memberikan nama service name yang valid kepada SCAN Listener.



Gambar Install Grid Infrastructure Untuk SCAN

SCAN Listener kemudian menentukan instance Database mana yang akan terhubung pada host atau node, lalu merutekan klien ke listener lokal atau node pada node masing-masing. Setelah SCAN sudah terkonfigurasi, SCAN akan pergi menuju NODE VIP untuk terhubung ke database ORACLE RAC.

Jika sudah terhubung maka NODE VIP membaca service dan membuka instance yang akan disambungkan ke database dengan menangkap koneksi listener (Local Listener). Setelah database sudah terbuka, maka selanjutnya adalah menghubungkan dengan interkoneksi satu sama lain dan dapat melakukan sharing storage.

Selama pemindaian koneksi atau SCAN Listener dua hal utama yang penting ketika SCAN Listener ini membuka Service menuju database, yaitu High Availability dan Load Balancing High Availability. Fungsi 2 hal tersebut adalah menyerahkan ke salah satu node yang beban paling sedikit, karena masing-masing node akan mengumpulkan detail (memonitor) beban kerja, mengumpulkan, meneruskan informasi tersebut ke SCAN Listener.

C. PENGERTAIN ASM

Automatic Storage Management (ASM) adalah fitur yang disediakan oleh Oracle Corporation dalam Oracle Database dari rilis Oracle 10g (revisi 1) dan seterusnya. ASM bertujuan untuk menyederhanakan pengelolaan file data database, file kontrol, dan file log. Fungsi dasar dari ASM adalah melakukan manajemen penyimpanan data pada storage dengan mendefinisikan storage berdasarkan grup-grup tertentu untuk mengurangi adanya redundansi data (input data yang besar), khususnya ketika seorang DBA melakukan penyimpanan data. Singkatnya, ASM menyediakan fungsionalitas berikut:

- Mengelola grup disk, yang disebut grup disk
- Mengelola redundansi disk dalam setiap grup disk
- Menyediakan penyeimbangan I/O yang hampir optimal tanpa penyetelan manual
- Memungkinkan pengelolaan objek database tanpa menentukan mount-point atau nama file
- Mendukung file besar

Dengan adanya ASM, kita tidak perlu lebih ekstra dalam menyediakan sumber penyimpanan data dalam manajemen basisdata. Kecerdasan ASM's memungkinkan penggunaan triple data protection, suatu teknologi yang memberikan 3 pilihan konfigurasi ASM dalam manajemen basisdata, yaitu:

- External : Oracle tidak menyediakan mirroring redundancy, jadi ketika ada kesalahan penulisan maka menyebabkan turunnya paksa kelompok disk atau kehilangan data.
- Normal : Mirroring 2 arah.
- High : Mirroring 3 arah.

D. MANFAAT RAC DAN ASM

1. Sebagai High Availability, Fail Over jika ada 1 node failed maka workload (Beban Kerja) akan di move ke node yang aktif.
2. Scale Up, Menambah kapasitas proses (Contoh: awalnya Single Node hanya mampu 100 proses untuk 1 Instance bisa menampung 2 kali lipatnya di tambah Server Node).
3. Speed Up, Mempercepat proses ex : paralel query tergantung dari jumlah core di semua node (jumlah) akan tetapi jangan dihabiskan semuanya (maksimal jumlah core)

INSTALLASI DAN KONFIGURASI RAC

A. INSTALLASI DAN KONFIGURASI MENGGUNAKAN 2 NODE

Pada instalasi RAC ini saya akan menggunakan 2 node. Sebelum instalasi RAC dilakukan, Dibutuhkan instalasi software dan package yang akan dibutuhkan untuk instalasi RAC. Instalasi software dan package dilakukan di masing-masing node yang akan jadi bagian dari RAC tersebut. Dengan IP sebagai berikut:

- Node 1 : 192.168.43.121 (Public)
: 192.168.56.131 (Private)
- Node 2 : 192.168.43.122 (Public)
: 192.168.56.132 (Private)

B. KONFIGURASI OPERATING SISTEM

1. NODE 1

- a. Menambahkan File Repo Untuk Instalasi Oracle

Masuk ke dalam file repository yang ada di /etc/yum.repos.d, lalu nanti di isi file .repo yang di ambil dari internet.

```
# cd /etc/yum.repos.d
# wget http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo
```

```
[root@rac1 yum.repos.d]# wget http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo
--2021-12-09 21:07:41-- http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo
Connecting to yum.oracle.com|122.144.100.100|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 303 Moved Permanently
Location: http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo [following]
--2021-12-09 21:07:41-- http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo
Connecting to yum.oracle.com|122.144.100.100|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12945 (12K) [text/plain]
Saving to: 'public-yum-ol6.repo'

public-yum-ol6.repo 100% [=====] 12,945 3.68K/s in 3.9s

2021-12-09 21:07:43 (3.68 KB/s) - "public-yum-ol6.repo" saved [12945/12945]
[root@rac1 yum.repos.d]#
```

- b. Mengedit File Repo Yang Tadi Sudah Di Download

Gunakan perintah “# **vi /etc/yum.repos.d/public-yum-ol6.repo**”. Ubah menjadi seperti ini.

```
[public_ol6_latest]
name=Oracle Linux $releasever Latest ($basearch)
baseurl=http://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL6/latest/$basearch/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
gpgcheck=1
enabled=1
```

dan

```
[public_ol6_UEK_latest]
name=Latest Unbreakable Enterprise Kernel for Oracle Linux $releasever ($basearch)
baseurl=http://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL6/UEK/latest/$basearch/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
gpgcheck=1
enabled=1
```

- c. Mendownload Key Untuk Yum

Gunakan perintah “# **wget http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 -O /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 --no-check-certificate**”.

```
[root@rac1 yum.repos.d]# wget http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 -O /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 --no-check-certificate
--2021-12-09 21:07:41-- http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Connecting to public-yum.oracle.com|122.144.100.100|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 303 Moved Permanently
Location: http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 [following]
--2021-12-09 21:07:41-- http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Connecting to public-yum.oracle.com|122.144.100.100|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1011 [text/plain]
Saving to: '/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6'

/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 100% [=====] 1,011 ---K/s in 0s

2021-12-09 21:07:41 (137 KB/s) - "/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6" saved [1011/1011]
[root@rac1 yum.repos.d]#
```

- d. Menjalankan Perintah Yum Update

Gunakan perintah “# **yum update**” untuk memperbaharui package yang belum terupdate. Lalu tunggu sampai proses yum update selesai.

```
[root@rac1 yum.repos.d]# yum update -y
Loaded plugins: security, ulninfo
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package ORB.it2.x86_64 0:2.14.17-6.el6.8 will be updated
--> Package ORB.it2.x86_64 0:2.14.17-7.el6 will be an update
--> Package abrt.x86_64 0:2.0.8-43.0.1.el6 will be updated
--> Package abrt.x86_64 0:2.0.8-44.0.1.el6 will be an update
```

- e. Edit File /etc/sysctl.conf

Jalankan perintah # **vi /etc/sysctl.conf** pada user root dan lakukan apply perubahan kernel # **/sbin/sysctl -p**. Ubah isi file dan tambahkan dengan ketentuan berikut:

kernel.shmmax = 4398046511104

kernel.shmall = 1073741824

```
[root@rac1 yum.repos.d]# vi /etc/sysctl.conf
[root@rac1 yum.repos.d]# /sbin/sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.shmall = 1073741824
[root@rac1 yum.repos.d]#
```

- f. Mengubah Isi File 90-nproc.conf

Gunakan perintah “# **vi /etc/security/limits.d/90-nproc.conf**”

Ubah (* soft nproc 1024) menjadi (* soft nproc 16384).

```
[root@rac1 ~]# vi /etc/security/limits.d/90-nproc.conf
[root@rac1 ~]# cat /etc/security/limits.d/90-nproc.conf
# Default limit for number of user's processes to prevent
# accidental fork bombs.
# See rhbz #432903 for reasoning.

*                soft    nproc    16384
root             soft    nproc    unlimited
[root@rac1 ~]#
```

- g. Menambah Baris Pada File /etc/security/limits.conf

Gunakan perintah “# **vi /etc/security/limits.conf**”.

Oracle	Soft	Nproc	16384
Oracle	Hard	Nproc	16384
Oracle	Soft	Nofile	4096
Oracle	Hard	Nofile	65536
Oracle	Soft	Stack	10240

- h. Membuka File yum.conf

Buka dan edit file yum.conf, gunakan perintah “# **vi /etc/yum.conf**”. Tambahkan baris setting “http_caching=none”.

```
[main]
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=3
http_caching=none
```

- i. Salin File Atau Drag File Tersebut Ke Dalam Virtual Os Oracle Linux

Disini saya menyalinnya menggunakan ssh/WinScp. Lalu menyalinnya di folder “/u02/”.

```
[oracle@rac1 ~]$ cd /u02/
[oracle@rac1 u02]$ ls -lrth
total 3.5G
drwxr-xr-x  7 oracle oinstall 4.0K Aug 27  2013 grid
-rw-r--r--  1 root  root      1.2G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
-rw-r--r--  1 root  root      1.3G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
-rw-r--r--  1 root  root      1.1G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
[oracle@rac1 u02]$
```

- j. Melakukan Unzip File Database

```
[oracle@rac1 u02]$ unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
Archive:  p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
  creating: database/
  inflating: database/readme.html
  creating: database/sshsetup/
  inflating: database/sshsetup/sshUserSetup.sh
  creating: database/cron/

[oracle@rac1 u02]$ unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
Archive:  p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
  creating: database/stage/Components/oracle.ctx/
  creating: database/stage/Components/oracle.ctx/11.2.0.4.0/
  creating: database/stage/Components/oracle.ctx/11.2.0.4.0/1/
  creating: database/stage/Components/oracle.ctx/11.2.0.4.0/1/DataFiles/
  inflating: database/stage/Components/oracle.ctx/11.2.0.4.0/1/DataFiles/filegr
```

Cek hasil unzip file database

```
[oracle@rac1 u02]$ ls -l
total 3664224
drwxr-xr-x  7 oracle oinstall      4096 Aug 27  2013 database
drwxr-xr-x  7 oracle oinstall      4096 Aug 27  2013 grid
-rw-r--r--  1 root  root    1395582860 Dec  2 09:49 p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
-rw-r--r--  1 root  root    1151304589 Dec  2 09:49 p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
-rw-r--r--  1 root  root    1205251894 Dec  2 09:49 p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
[oracle@rac1 u02]$
```

- k. Edit File “Cvu_Config” Yg Berada Database Yang Sebelumnya Sudah Di Unzip

cd /u02/database

vi stage/cvu/cv/admin/cvu_config

Gunakan perintah tersebut, masuk ke dalam folder database dan ubah file cvu_config

```
[root@rac1 database]# vi stage/cvu/cv/admin/cvu_config
```

Edit CV_ASSUME_DISTID=OEL4 -> CV_ASSUME_DISTID=OEL6

```
# Fallback to this distribution id
CV_ASSUME_DISTID=OEL6
```

2. NODE 2

a. Menambahkan File Repo Untuk Instalasi Oracle

Masuk ke dalam file repository yang ada di /etc/yum.repos.d, lalu nanti di isi file .repo yang di ambil dari internet.

```
# cd /etc/yum.repos.d
# wget http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo
```

```
[root@rac2 yum.repos.d]# wget http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo
--2021-12-09 21:16:07-- http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo
Resolving yum.oracle.com... 127.144.101.100, 2001:147:1000:200::2a7d
Connecting to yum.oracle.com:80 [127.144.101.100]... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Permanently
Location: http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo [following]
--2021-12-09 21:16:08-- http://yum.oracle.com/public-yum-ol6.repo
Connecting to yum.oracle.com:80 [127.144.101.100]... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 12045 (12K) [text/plain]
Saving to: 'public-yum-ol6.repo'
100[#####] 12,045 64.5K/s in 0.2s

2021-12-09 21:16:12 (64.5 KB/s) - "public-yum-ol6.repo" saved [12045/12045]
[root@rac2 yum.repos.d]#
```

b. Mengedit File Repo Yang Tadi Sudah Di Download

Gunakan perintah “# **vi /etc/yum.repos.d/public-yum-ol6.repo**”. Ubah menjadi seperti ini.

```
[public_ol6_latest]
name=Oracle Linux $releasever Latest ($basearch)
baseurl=http://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL6/latest/$basearch/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
gpgcheck=1
enabled=1
```

dan

```
[public_ol6_UEK_latest]
name=Latest Unbreakable Enterprise Kernel for Oracle Linux $releasever ($basearch)
baseurl=http://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL6/UEK/latest/$basearch/
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
gpgcheck=1
enabled=1
```

c. Mendownload Key Untuk Yum

Gunakan perintah “# **wget http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 -O /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 --no-check-certificate**”.

```
[root@rac2 yum.repos.d]# wget http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 -O /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 --no-check-certificate
--2021-12-09 21:22:06-- http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Resolving public-yum.oracle.com... 127.144.101.100, 2001:147:1000:200::2a7d
Connecting to public-yum.oracle.com:80 [127.144.101.100]... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Moved Permanently
Location: http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6 [following]
--2021-12-09 21:22:06-- http://public-yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6
Connecting to public-yum.oracle.com:80 [127.144.101.100]... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1011 [text/plain]
Saving to: '/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6'
100[#####] 1,011 --K/s in 0s

2021-12-09 21:22:06 (100 KB/s) - "/etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-oracle-ol6" saved [1011/1011]
[root@rac2 yum.repos.d]#
```

d. Menjalankan Perintah Yum Update

Gunakan perintah “# **yum update**” untuk memperbaharui package yang belum terupdate.

```
[root@rac2 yum.repos.d]# yum update -y
Loaded plugins: security, ulninfo
Setting up Update Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package ORBit2.x86_64 0:2.14.17-6.el6_8 will be updated
--> Package ORBit2.x86_64 0:2.14.17-7.el6 will be an update
--> Package abrt.x86_64 0:2.0.8-43.0.1.el6 will be updated
--> Package abrt.x86_64 0:2.0.8-44.0.1.el6 will be an update
--> Package abrt-addon-ccpp.x86_64 0:2.0.8-43.0.1.el6 will be updated
```

e. Edit File /etc/sysctl.conf

Jalankan perintah # **vi /etc/sysctl.conf** pada user root dan lakukan apply perubahan kernel

/sbin/sysctl -p. Ubah isi file dan tambahkan dengan ketentuan berikut:

kernel.shmmax = 4398046511104

kernel.shmall = 1073741824

```
[root@rac2 yum.repos.d]# vi /etc/sysctl.conf
[root@rac2 yum.repos.d]# /sbin/sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
kernel.sysrq = 0
kernel.core_uses_pid = 1
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.shmmax = 4398046511104
kernel.shmall = 1073741824
[root@rac2 yum.repos.d]#
```

f. Mengubah Isi File 90-nproc.conf

Gunakan perintah “# vi /etc/security/limits.d/90-nproc.conf”

Ubah (* soft nproc 1024) menjadi (* soft nproc 16384).

```
[root@rac2 yum.repos.d]# vi /etc/security/limits.d/90-nproc.conf
[root@rac2 yum.repos.d]# cat /etc/security/limits.d/90-nproc.conf
# Default limit for number of user's processes to prevent
# accidental fork bombs.
# See rhbz #432903 for reasoning.

*          soft    nproc      16384
root       soft    nproc      unlimited
[root@rac2 yum.repos.d]#
```

g. Menambah Baris Pada File /etc/security/limits.conf

Gunakan perintah “# vi /etc/security/limits.conf”.

Oracle	Soft	Nproc	16384
Oracle	Hard	Nproc	16384
Oracle	Soft	Nofile	4096
Oracle	Hard	Nofile	65536
Oracle	Soft	Stack	10240

h. Membuka File yum.conf

Buka dan edit file yum.conf, gunakan perintah “# vi /etc/yum.conf”. Tambahkan baris setting “http_caching=none”.

```
[main]
cachedir=/var/cache/yum/$basearch/$releasever
keepcache=0
debuglevel=2
logfile=/var/log/yum.log
exactarch=1
obsoletes=1
gpgcheck=1
plugins=1
installonly_limit=3
http_caching=none
```

C. INSTALLASI PRASYARAT CLUSTERWARE ORACLE

1. NODE 1

a. Install Oracle Clusterware

Jalankan perintah pada user root # **yum -y install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall** untuk melakukan perubahan pada kernel OS dan membuat user oracle.

```
[root@rac1 ~]# yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
Loaded plugins: security, uinfo
Setting up Install Process
public_ol6_UKRA4 | 2.5 KB | 00:00
public_ol6_UKRA4/primary_db | 8.9 MB | 00:15
public_ol6_latest | 2.7 KB | 00:00
public_ol6_latest/primary_db | 20 MB | 00:30
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall.x86_64 0:1.0-15.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libaio-devel for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libstdc++-devel for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Finished Dependency Resolution
```

b. Install Paket ASM

Melakukan instalasi Paket pustaka ASMLib dan paket utilitas (*ASMLib Library Package and Utilities Package*) dan Instal paket modul kernel ASMLib (*ASMLib Library Package and Utilities Package*) dengan perintah

yum -y install oracleasm dan # **yum -y install oracleasm-support**

```
[root@rac1 ~]# yum install oracleasm
Loaded plugins: security, uinfo
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package kernel-uek.x86_64 0:4.1.12-124.48.6.el6uek will be installed
--> Processing Dependency: kernel-firmware = 4.1.12-124.48.6.el6uek for package: kernel-uek-4.1.12-124.48.6.el6uek.x86_64
--> Processing Dependency: linux-firmware >= 20171128-56.git17e62881.0.2 for package: kernel-uek-4.1.12-124.48.6.el6uek.x86_64
--> Running transaction check
--> Package kernel-uek-firmware.noarch 0:4.1.12-124.48.6.el6uek will be installed
--> Package linux-firmware.noarch 0:20160616-44.git43e96a1e.0.12.el6 will be updated
--> Package linux-firmware.noarch 0:20171128-56.git17e62881.0.2.el6 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====================================================================
Package                               Arch          Version                               Repository      Size
=====================================================================
Installing:
kernel-uek                           x86_64        4.1.12-124.48.6.el6uek               public_ol6_UKRA4 42 M
Installing for dependencies:
kernel-uek-firmware                  noarch        4.1.12-124.48.6.el6uek               public_ol6_UKRA4 2.6 M
Updating for dependencies:
linux-firmware                       noarch        20171128-56.git17e62881.0.2.el6      public_ol6_UKRA4 74 M
Transaction Summary
-----
Install      2 Package(s)
Upgrade     1 Package(s)
```

```
[root@rac1 ~]# yum -y install oracleasm-support
Loaded plugins: security, uinfo
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package oracleasm-support.x86_64 0:2.1.11-2.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====================================================================
Package                               Arch          Version                               Repository      Size
=====================================================================
Installing:
oracleasm-support                    x86_64        2.1.11-2.el6                         public_ol6_latest 78 k
Transaction Summary
-----
Install      1 Package(s)
```

c. Membuat User Oracle

Membuat password pada user oracle dengan perintah # **passwd oracle**

```
[root@rac1 ~]# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New password:
BAD PASSWORD: it is too simplistic/systematic
BAD PASSWORD: is too simple
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]#
```

d. Mematikan Firewall

Mematikan Firewall dengan perintah # **service iptables stop** dan # **chkconfig iptables off**

```
[root@rac1 ~]# /etc/rc.d/init.d/iptables status
iptables: Firewall is not running.
[root@rac1 ~]# /etc/rc.d/init.d/iptables stop
[root@rac1 ~]# service iptables stop
[root@rac1 ~]# chkconfig iptables off
[root@rac1 ~]# echo 0 > /selinux/enforce
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]#
```

e. Membuat Folder Grid dan Database

Membuat folder, mengganti akses user dan group lalu memberikan permission di user root.

```
mkdir -p /u01/app/11.2.0/grid
mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01/
mkdir -p /u02
chown -R oracle:oinstall /u02
chmod -R 775 /u02
```

```
[root@rac1 ~]# mkdir -p /u01/app/11.2.0/grid
[root@rac1 ~]# mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
[root@rac1 ~]# chown -R oracle:oinstall /u01
[root@rac1 ~]# chmod -R 775 /u01/
[root@rac1 ~]# mkdir -p /u02
[root@rac1 ~]# chown -R oracle:oinstall /u02
[root@rac1 ~]# chmod -R 775 /u02
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]#
```

f. Mendownload Instalasi Database dan Grid

```
[root@rac1 ~]# cd /u02/
[root@rac1 u02]# ls -lrh
total 3.5G
-rw-r--r--. 1 root root 1.2G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
-rw-r--r--. 1 root root 1.1G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
-rw-r--r--. 1 root root 1.3G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
[root@rac1 u02]#
[root@rac1 u02]#
```

g. Mematikan Selinux

Ada syarat dari oracle, untuk lebih baik mematikan fitur selinux di oracle.

Jalankan perintah # **vi /etc/selinux/config** kemudian reboot.

```
[root@rac1 u02]# vi /etc/selinux/config
[root@rac1 u02]# cat /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

[root@rac1 u02]#
```

Setelah melakukan reboot, cek status selinux dengan perintah # **getenforce**

2. NODE 2

a. Install Oracle Clusterware

Jalankan perintah pada user root # **yum -y install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall** untuk melakukan perubahan pada kernel OS dan membuat user oracle.

```
[root@rac2 ~]# yum install oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall
Loaded plugins: security, unanimo
Setting up Install Process
public_ol6_UEKR4                                | 2.5 kB  00:00
public_ol6_UEKR4/primary_db                      | 8.9 MB  00:17
public_ol6_latest                                | 2.7 kB  00:00
public_ol6_latest/primary_db                    | 20 MB  00:38
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall.x86_64 0:1.0-15.el6 will be installed
--> Processing Dependency: libaio-devel for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Processing Dependency: libstdc++-devel for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Processing Dependency: compat-libstdc++-33 for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Processing Dependency: xorg-x11-xauth for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Processing Dependency: ksh for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Processing Dependency: xorg-x11-utils for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Processing Dependency: compat-libcap1 for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Processing Dependency: gcc for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
--> Processing Dependency: gcc-c++ for package: oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-15.el6.x86_64
```

b. Install Paket ASM

Melakukan instalasi Paket pustaka ASMLib dan paket utilitas (*ASMLib Library Package and Utilities Package*) dan Instal paket modul kernel ASMLib (*ASMLib Library Package and Utilities Package*) dengan perintah

yum -y install oracleasm dan # **yum -y install oracleasm-support**

```
[root@rac2 ~]# yum -y install oracleasm
Loaded plugins: security, unanimo
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package oracleasm-support.x86_64 0:2.1.11-2.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package                               Arch          Version           Repository        Size
=====
Installing:
oracleasm-support                     x86_64        2.1.11-2.el6      public_ol6_latest 78 k
Transaction Summary
-----
Install      1 Package(s)
Total download size: 78 k
Installed size: 233 k
Downloading Packages:
oracleasm-support-2.1.11-2.el6.x86_64.rpm                                | 78 kB  00:00
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
  Installing : oracleasm-support-2.1.11-2.el6.x86_64                      1/1
  Verifying  : oracleasm-support-2.1.11-2.el6.x86_64                      1/1
Installed:
  oracleasm-support.x86_64 0:2.1.11-2.el6
Complete!
[root@rac2 ~]#
```

```
[root@rac2 ~]# yum -y install oracleasm-support
Loaded plugins: security, unanimo
Setting up Install Process
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package oracleasm-support.x86_64 0:2.1.11-2.el6 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package                               Arch          Version           Repository        Size
=====
Installing:
oracleasm-support                     x86_64        2.1.11-2.el6      public_ol6_latest 78 k
Transaction Summary
-----
Install      1 Package(s)
```

c. Membuat User Oracle

Selanjutnya adalah membuat password pada user oracle dengan perintah # **passwd oracle**

```
[root@rac2 ~]# passwd oracle
Changing password for user oracle.
New password:
BAD PASSWORD: it is too simplistic/systematic
BAD PASSWORD: is too simple
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]#
```

d. Mematikan Firewall

Mematikan Firewall dengan perintah # **service iptables stop** dan # **chkconfig iptables off**

```
[root@rac2 ~]# /etc/rc.d/init.d/iptables status
iptables: Firewall is not running.
[root@rac2 ~]# /etc/rc.d/init.d/iptables stop
[root@rac2 ~]# service iptables stop
[root@rac2 ~]# chkconfig iptables off
[root@rac2 ~]# echo 0 > /selinux/enforce
[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]#
```

e. Membuat Folder Grid dan Database

Membuat folder, mengganti akses user dan group lalu memberikan permission di user root.

```
mkdir -p /u01/app/11.2.0/grid
mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
chown -R oracle:oinstall /u01
chmod -R 775 /u01/
mkdir -p /u02
chown -R oracle:oinstall /u02
chmod -R 775 /u02
```

```
[root@rac1 ~]# mkdir -p /u01/app/11.2.0/grid
[root@rac1 ~]# mkdir -p /u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
[root@rac1 ~]# chown -R oracle:oinstall /u01
[root@rac1 ~]# chmod -R 775 /u01/
[root@rac1 ~]# mkdir -p /u02
[root@rac1 ~]# chown -R oracle:oinstall /u02
[root@rac1 ~]# chmod -R 775 /u02
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]#
```

f. Mematikan Selinux

Ada syarat dari oracle, untuk lebih baik mematikan fitur selinux di oracle.

Jalankan perintah # **vi /etc/selinux/config** kemudian reboot.

```
[root@rac2 ~]# vi /etc/selinux/config
[root@rac2 ~]# cat /etc/selinux/config

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these two values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted

[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]#
```

Setelah melakukan reboot, cek status selinux dengan perintah # **getenforce**

D. SETTING NETWORK SETIAP NODE

Syarat utama didalam instalasi RAC, harus memiliki minimal 2 alamat ip yaitu Ip Publik dan Ip Private. Ip Publik digunakan untuk berkomunikasi antara cluster RAC dengan semua mesin diluar clusternya (oleh banyak user). Ip Private digunakan untuk berkomunikasi antara cluster RAC dengan sesama node/mesin didalam clusternya sendiri.

Node	IP Type	IP Address	Subnet	Gateway	DNS1	DNS2
rac1	IP Publik	192.168.43.121	255.255.255.0	192.168.43.1	192.168.43.120	8.8.8.8
	IP Private	192.168.56.131	255.255.255.0	-	-	-
rac2	IP Publik	192.168.43.122	255.255.255.0	192.168.43.1	192.168.43.120	8.8.8.8
	IP Private	192.168.56.132	255.255.255.0	-	-	-

Node	IP Type	IP Address	Subnet	Gateway
rac1	IP VIP	192.168.43.123	-	-
rac2	IP VIP	192.168.43.124	-	-
-	IP Scan	192.168.43.125	-	-
-	IP Scan	192.168.43.126	-	-
-	IP Scan	192.168.43.127	-	-

1. NODE1

a. Cek IP

Jalankan perintah # **ifconfig** untuk melihat IP yang tersedia

```
[root@rac1 ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:0E:4B:08
          inet addr:192.168.43.121  Bcast:192.168.43.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe0e:4b08/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:1546  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:2375  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0  txqueuelen:1000
          RX bytes:118391 (115.6 KiB)  TX bytes:276364 (269.8 KiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:8A:B7:B8
          inet addr:192.168.56.131  Bcast:192.168.56.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe8a:b7b8/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:106  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:16  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0  txqueuelen:1000
          RX bytes:10164 (9.9 KiB)  TX bytes:1188 (1.1 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:16  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:16  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0  txqueuelen:0
          RX bytes:8256 (8.0 KiB)  TX bytes:8256 (8.0 KiB)

[root@rac1 ~]#
```

Cek masing-masing jenis jaringan:

➤ eth0

cek konfigurasi eth0 dengan perintah # **vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0**

```
[root@rac1 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
HWADDR=08:00:27:0E:4B:08
TYPE=Ethernet
UUID=37806d2c-20d7-4dc7-9f1c-f5d63093995e
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.43.121
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.43.1
DNS=192.168.43.120
[root@rac1 ~]#
```

➤ eth1

cek konfigurasi eth0 dengan perintah # **vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1**

```
[root@rac1 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
HWADDR=08:00:27:8A:B7:B8
TYPE=Ethernet
UUID=64e992b2-bf58-4cf8-8473-72b8944f0f89
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.56.131
NETMASK=255.255.255.0
[root@rac1 ~]#
```

b. Tambahkan IP Pada Hosts

Lakukan perubahan pada file host dengan perintah # **vi /etc/hosts**

```
[root@rac1 ~]# vi /etc/hosts
[root@rac1 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4

# DNS Network
192.168.43.120 network.localdomain network

# Public Network - (eth0)
192.168.43.121 rac1.localdomain rac1
192.168.43.122 rac2.localdomain rac2

# Private Interconnect - (eth1)
192.168.56.131 rac1-priv.localdomain rac1-priv
192.168.56.132 rac2-priv.localdomain rac2-priv

# Public Virtual IP (VIP) addresses - (eth0:1)
192.168.43.123 rac1-vip.localdomain rac1-vip
192.168.43.124 rac2-vip.localdomain rac2-vip

# Single Client Access Name (SCAN)
192.168.43.125 rac-scan.localdomain rac-scan
192.168.43.126 rac-scan.localdomain rac-scan
192.168.43.127 rac-scan.localdomain rac-scan

::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
[root@rac1 ~]#
```

dan lakukan restart network.

```
[root@rac1 ~]# service network restart
Shutting down interface eth0: [ OK ]
Shutting down interface eth1: [ OK ]
Shutting down loopback interface: [ OK ]
Bringing up loopback interface: [ OK ]
Bringing up interface eth0: Determining if ip address 192.168.43.121 is already in use for device eth0... [ OK ]
Bringing up interface eth1: Determining if ip address 192.168.56.131 is already in use for device eth1... [ OK ]
[root@rac1 ~]#
```

2. NODE 2

a. Cek IP

Jalankan perintah # **ifconfig** untuk melihat IP yang tersedia

```
[root@rac2 ~]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:07:DD:DD
          inet addr:192.168.43.122  Bcast:192.168.43.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe07:dddd/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:476  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:253  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:45205 (44.1 KiB)  TX bytes:39116 (38.1 KiB)

eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:4C:4C:B7
          inet addr:192.168.56.132  Bcast:192.168.56.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe4c:4cb7/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:117  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:16  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:11286 (11.0 KiB)  TX bytes:1188 (1.1 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  frame:0
          TX packets:0  errors:0  dropped:0  overruns:0  carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)

[root@rac2 ~]#
```

Cek masing-masih jenis jaringan:

➤ eth0

cek konfigurasi eth0 dengan perintah # **vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0**

```
[root@rac2 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
HWADDR=08:00:27:07:DD:DD
TYPE=Ethernet
UUID=dd7e131d-e494-4a42-9bec-1e1d851f4962
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.43.122
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.43.1
DNS=192.168.43.120
[root@rac2 ~]#
```

➤ eth1

cek konfigurasi eth0 dengan perintah # **vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1**

```
[root@rac2 ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1
DEVICE=eth1
HWADDR=08:00:27:4C:4C:B7
TYPE=Ethernet
UUID=da5b7cfc-6cd9-4b94-90f8-2314df96a385
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.56.132
NETMASK=255.255.255.0
[root@rac2 ~]#
```

b. Tambahkan IP Pada Hosts

Lakukan perubahan pada file host dengan perintah `# vi /etc/hosts`

```
[root@rac2 ~]# vi /etc/hosts
[root@rac2 ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4

# DNS Network
192.168.43.120 network.localdomain network

# Public Network - (eth0)
192.168.43.121 rac1.localdomain rac1
192.168.43.122 rac2.localdomain rac2

# Private Interconnect - (eth1)
192.168.56.131 rac1-priv.localdomain rac1-priv
192.168.56.132 rac2-priv.localdomain rac2-priv

# Public Virtual IP (VIP) addresses - (eth0:1)
192.168.43.123 rac1-vip.localdomain rac1-vip
192.168.43.124 rac2-vip.localdomain rac2-vip

# Single Client Access Name (SCAN)
192.168.43.125 rac-scan.localdomain rac-scan
192.168.43.126 rac-scan.localdomain rac-scan
192.168.43.127 rac-scan.localdomain rac-scan

::1          localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
[root@rac2 ~]#
```

dan lakukan restart network.

```
[root@rac2 ~]# service network restart
Shutting down interface eth0: [ OK ]
Shutting down interface eth1: [ OK ]
Shutting down loopback interface: [ OK ]
Bringing up loopback interface: [ OK ]
Bringing up interface eth0: Determining if ip address 192.168.43.122 is already in use for device eth0... [ OK ]
Bringing up interface eth1: Determining if ip address 192.168.56.132 is already in use for device eth1... [ OK ]
[root@rac2 ~]#
```

3. MELAKUKAN TES KONEKSI

Lakukan ping pada setiap node

```
[root@rac1 ~]# ping rac1
PING rac1.localdomain (192.168.43.121) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac1.localdomain (192.168.43.121): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.057 ms
64 bytes from rac1.localdomain (192.168.43.121): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.035 ms
^C
--- rac1.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1402ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.035/0.046/0.057/0.011 ms
[root@rac1 ~]# ping rac2
PING rac2.localdomain (192.168.43.122) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac2.localdomain (192.168.43.122): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.479 ms
64 bytes from rac2.localdomain (192.168.43.122): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.554 ms
^C
--- rac2.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1585ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.479/0.516/0.554/0.043 ms
[root@rac1 ~]# ping rac2-priv
PING rac2-priv.localdomain (192.168.56.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac2-priv.localdomain (192.168.56.132): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.485 ms
64 bytes from rac2-priv.localdomain (192.168.56.132): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.440 ms
^C
--- rac2-priv.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1744ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.440/0.462/0.485/0.031 ms
[root@rac1 ~]# ping rac1-priv
PING rac1-priv.localdomain (192.168.56.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac1-priv.localdomain (192.168.56.131): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.111 ms
64 bytes from rac1-priv.localdomain (192.168.56.131): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.032 ms
^C
--- rac1-priv.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1533ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.032/0.071/0.111/0.040 ms
[root@rac1 ~]#
```

```
[root@rac2 ~]# ping rac1
PING rac1.localdomain (192.168.43.121) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac1.localdomain (192.168.43.121): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.297 ms
64 bytes from rac1.localdomain (192.168.43.121): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.522 ms
^C
--- rac1.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1460ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.297/0.409/0.522/0.114 ms
[root@rac2 ~]# ping rac2
PING rac2.localdomain (192.168.43.122) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac2.localdomain (192.168.43.122): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms
64 bytes from rac2.localdomain (192.168.43.122): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.022 ms
^C
--- rac2.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1403ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.022/0.034/0.047/0.013 ms
[root@rac2 ~]# ping rac2-priv
PING rac2-priv.localdomain (192.168.56.132) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac2-priv.localdomain (192.168.56.132): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.012 ms
64 bytes from rac2-priv.localdomain (192.168.56.132): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.037 ms
^C
--- rac2-priv.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1536ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.012/0.024/0.037/0.013 ms
[root@rac2 ~]# ping rac1-priv
PING rac1-priv.localdomain (192.168.56.131) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac1-priv.localdomain (192.168.56.131): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.363 ms
64 bytes from rac1-priv.localdomain (192.168.56.131): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.560 ms
^C
--- rac1-priv.localdomain ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1593ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.363/0.461/0.560/0.100 ms
[root@rac2 ~]#
```

Kita tidak dapat ping VIP dan SCAN IP. IP tersebut hanya dapat digunakan oleh aplikasi dan tidak dapat diping.

4. MEMBUAT DOMAIN NETWORK SERVER

VM	Hostname	IP Address	Subnet	DNS1	DNS2
Network_Server	network.localdomain	192.168.43.120	255.255.255.0	192.168.43.120	8.8.8.8

Membuat IP DNS menjadi static

```
[root@network ~]# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
HWADDR=08:00:27:B9:65:CF
TYPE=Ethernet
UUID=c3aa531e-35dd-4863-95c5-f69be46f5747
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=yes
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.43.120
NETMASK=255.255.255.0
DNS=192.168.43.120
[root@network ~]#
```

Menambahkan node pada /etc/hosts

```
[root@network ~]# cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4

# DNS Network
192.168.43.120 network.localdomain network

# Public Network - (eth0)
192.168.43.121 rac1.localdomain rac1
192.168.43.122 rac2.localdomain rac2

# Private Interconnect - (eth1)
192.168.56.131 rac1-priv.localdomain rac1-priv
192.168.56.132 rac2-priv.localdomain rac2-priv

# Public Virtual IP (VIP) addresses - (eth0:1)
192.168.43.123 rac1-vip.localdomain rac1-vip
192.168.43.124 rac2-vip.localdomain rac2-vip

# Single Client Access Name (SCAN)
192.168.43.125 rac-scan.localdomain rac-scan
192.168.43.126 rac-scan.localdomain rac-scan
192.168.43.127 rac-scan.localdomain rac-scan

::1 localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
[root@network ~]#
```

a. Menginstall Package DNS

Jalankan perintah # **yum -y install bind bind-utils**

```
[root@network ~]# yum -y install bind bind-utils
Loaded plugins: security, unattended-updates
Setting up Install Process
public_ol6_UEX04 | 2.5 kB | 00:00
public_ol6_UEX latest | 2.5 kB | 00:00
public_ol6_latest | 2.7 kB | 00:00
Package 32bind-utils-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8.x86_64 already installed and latest version
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package bind.x86_64 32:9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8 will be installed
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package Arch Version Repository Size
=====
Installing:
bind x86_64 32:9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8 public_ol6_latest 4.0 M
Transaction Summary
-----
Install 1 Package(s)

Total download size: 4.0 M
Installed size: 7.3 M
Downloading Packages:
bind-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8.x86_64.rpm | 4.0 MB | 00:06
Running rpm_check_debug
Running Transaction Test
Transaction Test Succeeded
Running Transaction
Installing : 32:bind-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8.x86_64 1/1
Verifying : 32:bind-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8.x86_64 1/1

Installed:
bind.x86_64 32:9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8
Complete!
```

b. Melakukan Backup File dan Merubah Isi File

Jalankan perintah `# cp /etc/named.conf /etc/named.conf.backup` dan lihat hasilnya dengan perintah `# ls /etc/named.co*`

```
[root@network ~]# ls -l /etc/named.conf*
-rw-r-----. 1 root named 1411 Nov 26 11:17 /etc/named.conf
-rw-r-----. 1 root named  984 Nov 26 10:42 /etc/named.conf.backup
[root@network ~]#
```

Merubah isi file `/etc/named.conf`

```
[root@network ~]# vi /etc/named.conf
[root@network ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; 192.168.43.120; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory            "/var/named";
    dump-file             "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file       "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file     "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    allow-query           { localhost; any; };
    recursion yes;

    dnssec-enable yes;
    dnssec-validation yes;

    /* Path to ISC DLV key */
    bindkeys-file "/etc/named.iscdlv.key";

    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};

zone "localdomain" IN {
    type master;
    file "/etc/named/localdomain.zone";
    allow-update { none; };
};

zone "43.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/named/43.168.192.in-addr.arpa";
    allow-update { none; };
};

zone "56.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "/etc/named/56.168.192.in-addr.arpa";
    allow-update { none; };
};

include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
```

c. Membuat File Zone Forward Dan Reverse

File zone forward berfungsi untuk menerjemahkan Domain ke IP, Sedangkan File zone forward berfungsi untuk menerjemahkan IP ke Domain.

Membuat folder di /etc dengan dipath direktori /etc/named/ lalu membuat filenya.

1) File Forward /etc/named/localdomain.zone

```
[root@network named]# vi localdomain.zone
[root@network named]# cat localdomain.zone
$TTL 86400
@      IN      SOA      network.      root.localdomain. (
                        2021112901      ;Serial
                        3600              ;Refresh
                        1800              ;Retry
                        604800            ;Expire
                        86400             ;Minimum TTL
)
@      IN      NS       network.
@      IN      A        192.168.43.120
@      IN      A        192.168.43.121
@      IN      A        192.168.43.122
@      IN      A        192.168.56.131
@      IN      A        192.168.56.132
@      IN      A        192.168.43.123
@      IN      A        192.168.43.124
@      IN      A        192.168.43.125
@      IN      A        192.168.43.126
@      IN      A        192.168.43.127
network      IN      A        192.168.43.120
rac1         IN      A        192.168.43.121
rac2         IN      A        192.168.43.122
rac1-priv    IN      A        192.168.56.131
rac2-priv    IN      A        192.168.56.132
rac1-vip     IN      A        192.168.43.123
rac2-vip     IN      A        192.168.43.124
rac-scan     IN      A        192.168.43.125
rac-scan     IN      A        192.168.43.126
rac-scan     IN      A        192.168.43.127
[root@network named]#
```

2) File Reverse /etc/named/43.168.192.in-addr.arpa

```
[root@network named]# vi 43.168.192.in-addr.arpa
[root@network named]# cat 43.168.192.in-addr.arpa
$TTL 86400
@      IN      SOA      network.      root.localdomain. (
                        2021112901      ;Serial
                        3600              ;Refresh
                        1800              ;Retry
                        604800            ;Expire
                        86400             ;Minimum TTL
)
@      IN      NS       network.
121    IN      PTR      rac1.
122    IN      PTR      rac2.
123    IN      PTR      rac1-vip.
124    IN      PTR      rac2-vip.
125    IN      PTR      rac-scan.
126    IN      PTR      rac-scan.
127    IN      PTR      rac-scan.
[root@network named]#
```

3) File Reverse /etc/named/56.168.192.in-addr.arpa

```
[root@network named]# vi 56.168.192.in-addr.arpa
[root@network named]# cat 56.168.192.in-addr.arpa
$TTL 86400
@      IN      SOA      network.      root.localdomain. (
                        2021112901      ;Serial
                        3600      ;Refresh
                        1800      ;Retry
                        604800      ;Expire
                        86400      ;Minimum TTL
)
@      IN      NS       network.
131    IN      PTR      rac1-priv.
132    IN      PTR      rac2-priv.
[root@network named]#
```

Setelah membuat file forward dan reverse DNS, pastikan bahwa file named.conf beserta kedua file tersebut sudah benar.

Untuk cek file forward dan reverse jalankan perintah

```
# named-checkconf /etc/named.conf
# named-checkzone localdomain /etc/named/localdomain.zone
# named-checkzone localdomain /etc/named/43.168.192.in-addr.arpa
# named-checkzone localdomain /etc/named/56.168.192.in-addr.arpa
```

```
[root@network named]# named-checkconf /etc/named.conf
[root@network named]# named-checkzone localdomain /etc/named/localdomain.zone
zone localdomain/IN: loaded serial 2021112901
OK
[root@network named]# named-checkzone localdomain /etc/named/43.168.192.in-addr.arpa
zone localdomain/IN: loaded serial 2021112901
OK
[root@network named]# named-checkzone localdomain /etc/named/56.168.192.in-addr.arpa
zone localdomain/IN: loaded serial 2021112901
OK
[root@network named]#
```

Jika result file forward dan reversenya seperti diatas berarti sudah ok. Jika belum benar maka akan muncul keterangan di baris mana kesalahannya. Entah kurang titik, koma, titik koma (;), A record belum ditambahkan dan lain-lain.

d. Merubah Isi File /etc/resolv.conf

File tersebut adalah file konfigurasi utama bagi Name Resolver. Sebagai perintah yang menghubungkan ke internet dan untuk menayakan ke server DNS di Internet atau IntraNet, tanpa mempunyai otoritas penuh sebagai nameserver yang sesungguhnya.

```
[root@network ~]# cat /etc/resolv.conf
; generated by /sbin/dhclient-script
search localdomain
nameserver 192.168.43.120
[root@network ~]#
```

e. Konfigurasi Firewall

Kita harus mengizinkan port default layanan DNS 53 melalui firewall. Setelah itu ada beberapa konfigurasi tambahan dari mulai firewall, hingga permission file forward dan reverse. Service DNS menggunakan port 53, supaya DNS bisa melewati firewall maka kita harus allow port 53

```
# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
# iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
# service iptables status
```

```
[root@network ~]# iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 53 -j ACCEPT
[root@network ~]# iptables -I INPUT -p udp -m udp --dport 53 -j ACCEPT
[root@network ~]#
```

f. Menambahkan Permission Untuk File Forward Dan Reverse Maupun File Nnamed.conf

```
# chgrp named -R /var/named/
# chown root:named /etc/named.conf
# restorecon -rv /var/named/
# restorecon /etc/named.conf
```

```
[root@network ~]# chgrp named -R /var/named/
[root@network ~]# chown root:named /etc/named.conf
[root@network ~]# restorecon -rv /var/named/
[root@network ~]# restorecon /etc/named.conf
[root@network ~]#
```

Command restorecon dengan opsi -v akan menampilkan di layar konteks keamanan sebelumnya dan konteks selinux yang baru sedangkan opsi -R atau -r memproses file dan direktori secara rekursif.

a. Merestart Service Network

```
[root@network ~]# service network restart
Shutting down interface eth0: [ OK ]
Shutting down loopback interface: [ OK ]
Bringing up loopback interface: [ OK ]
Bringing up interface eth0: Determining if ip address 192.168.43.120 is already in use for device eth0... [ OK ]
[root@network ~]#
```

b. Merestart Service Named

```
[root@network ~]# service named stop
Stopping named: [ OK ]
[root@network ~]#

[root@network ~]# service named start
Starting named: [ OK ]
[root@network ~]#
```

g. Melakukan Testing DNS Server

Melakukan pengetestan apakah DNS berhasil atau tidak dengan perintah DIG dan NSLOOKUP. NSLOOKUP digunakan untuk mengetahui IP dari sebuah domain. NSLOOKUP sering dipakai untuk mendiagnosa permasalahan jaringan yang berhubungan dengan DNS. DIG adalah perintah command line pada linux yang sangat powerful untuk pengecekan permasalahan pada DNS.

Jalankan perintah # **dig rac-scan.localdomain**

```
[root@network ~]# dig rac-scan.localdomain
;<>> DiG 9.8.2rc1-RedHat-9.8.2-0.68.rc1.0.1.el6_10.8 <>> rac-scan.localdomain
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30173
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;rac-scan.localdomain.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
rac-scan.localdomain.  86400  IN      A      192.168.43.126
rac-scan.localdomain.  86400  IN      A      192.168.43.127
rac-scan.localdomain.  86400  IN      A      192.168.43.125

;; AUTHORITY SECTION:
localdomain.          86400  IN      NS      network.

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 192.168.43.120#53(192.168.43.120)
;; WHEN: Thu Dec 2 13:55:16 2021
;; MSG SIZE rcvd: 107

[root@network ~]#
```

Jalankan perintah **nslookup** pada setiap node

```
[root@network ~]# nslookup rac-scan
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.126
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.127
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.125

[root@network ~]# nslookup rac-scan
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.127
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.125
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.126

[root@network ~]# nslookup rac-scan
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.125
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.126
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.127

[root@network ~]#

[root@network ~]# nslookup rac1
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac1.localdomain
Address: 192.168.43.121

[root@network ~]# nslookup rac2
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac2.localdomain
Address: 192.168.43.122

[root@network ~]# nslookup rac1-vip
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac1-vip.localdomain
Address: 192.168.43.123

[root@network ~]# nslookup rac2-vip
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac2-vip.localdomain
Address: 192.168.43.124

[root@network ~]#
```

h. Menambahkan Domain Server Pada Setiap Node Dan Test DNS

1) Node 1

```
[root@rac1 ~]# vi /etc/resolv.conf
[root@rac1 ~]# cat /etc/resolv.conf
; generated by /sbin/dhclient-script
search localdomain
nameserver 192.168.43.120
[root@rac1 ~]#
```

```
[root@rac1 ~]# nslookup rac-scan
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.125
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.126
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.127

[root@rac1 ~]# nslookup rac-scan
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.126
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.127
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.125

[root@rac1 ~]# nslookup rac-scan
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.127
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.125
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.126

[root@rac1 ~]#
```

2) Node 2

```
[root@rac2 ~]# vi /etc/resolv.conf
[root@rac2 ~]# cat /etc/resolv.conf
; generated by /sbin/dhclient-script
search localdomain
nameserver 192.168.43.120
[root@rac2 ~]#
```

```
[root@rac2 ~]# nslookup rac-scan
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.127
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.125
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.126

[root@rac2 ~]# nslookup rac-scan
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.125
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.126
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.127

[root@rac2 ~]# nslookup rac-scan
Server:      192.168.43.120
Address:     192.168.43.120#53

Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.126
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.127
Name:   rac-scan.localdomain
Address: 192.168.43.125

[root@rac2 ~]#
```

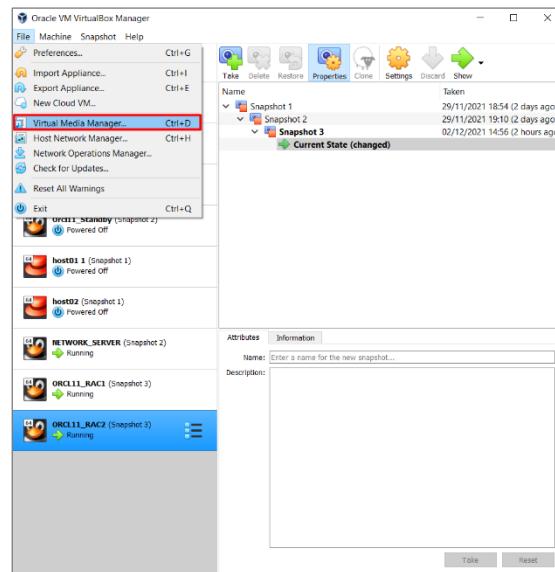
E. KONFIGURASI SHARED STORAGE UNTUK NODE RAC

Pada tahap ini, matikan kedua mesin virtual. Kita akan membuat disk dan mengalokasikan shared storage untuk setiap Node RAC.

Nama VM	Keterangan
ORCL11_RAC1	Node 1
ORCL11_RAC2	Node 2

1. BUKA VIRTUALBOX

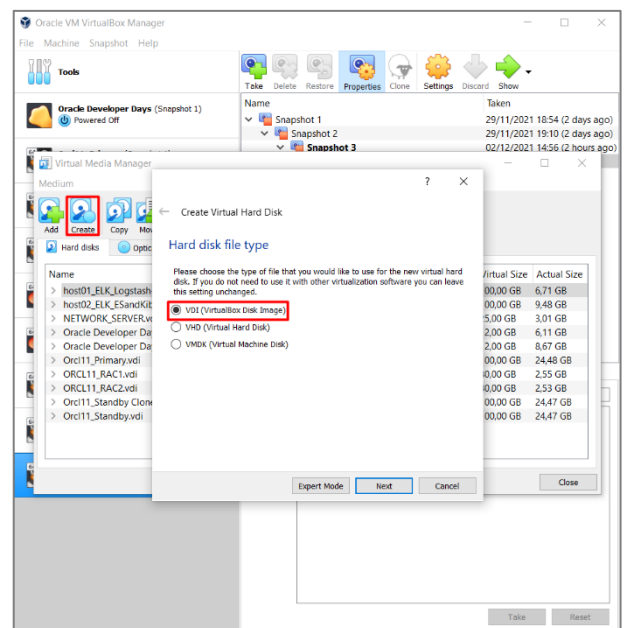
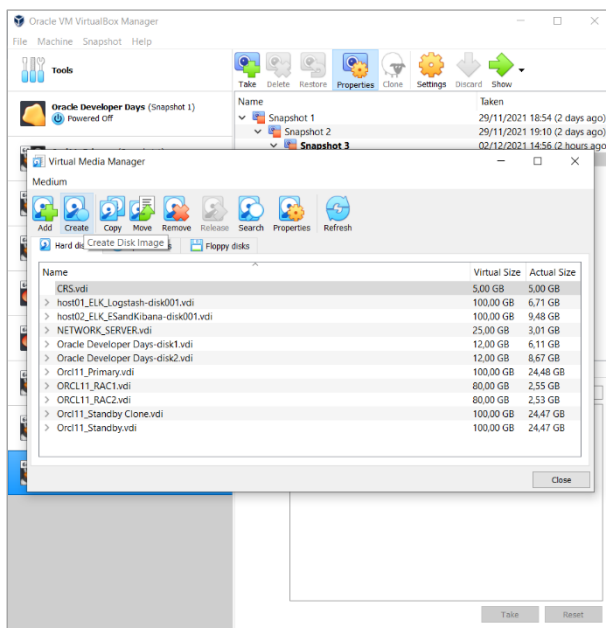
Kita akan membuat disk untuk dijadikan ASM Disk.



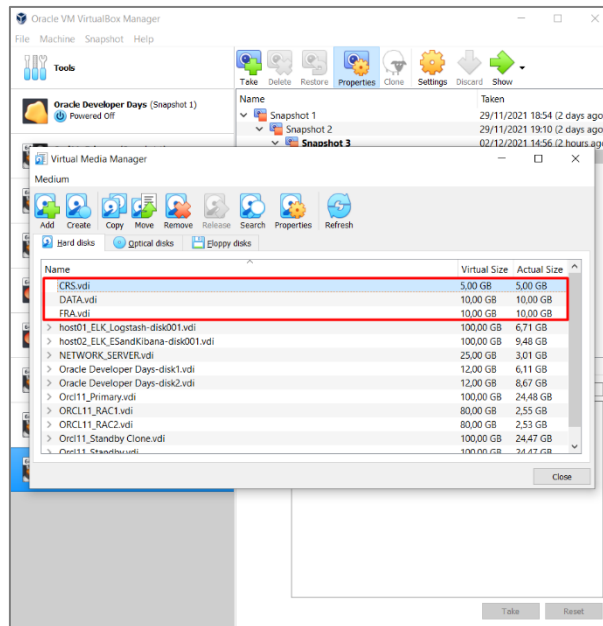
2. MEMBUAT DISK BARU

Pilih File > Virtual Media Manager > Pilih Create > Pilih VDI > Pilih Fixed Size >

Membuat Nama Disk > Apply



Kita akan membuat sebanyak 3 Disk, setelah sudah selesai melakukan penambahan disk, maka akan menampilkan disk dengan contoh sebagai berikut:

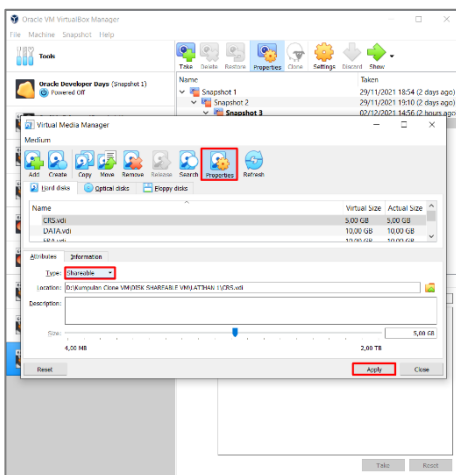


3. MEMBUAT DISK MENJADI SHAREABLE

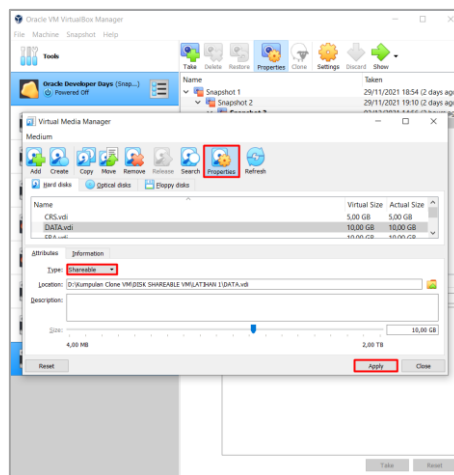
Kita akan mengubah disk yang baru dibuat pada node 1 menjadi shareable yang berfungsi agar dapat diakses oleh node yang ingin mengakses disk tersebut.

Pilih File > Virtual Media Manager > Pilih Properties > Pilih Nama Disk > Mengubah Type > Apply

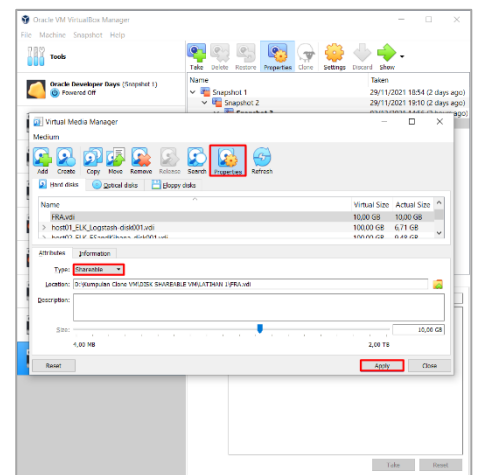
Disk 1



Disk 2



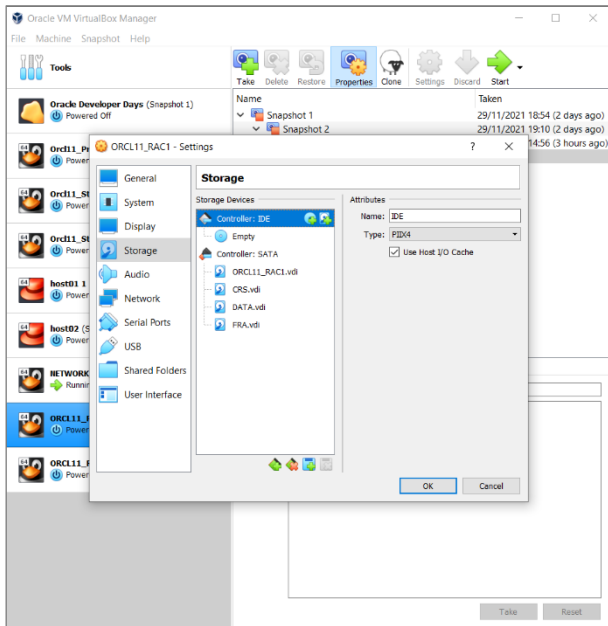
Disk 3



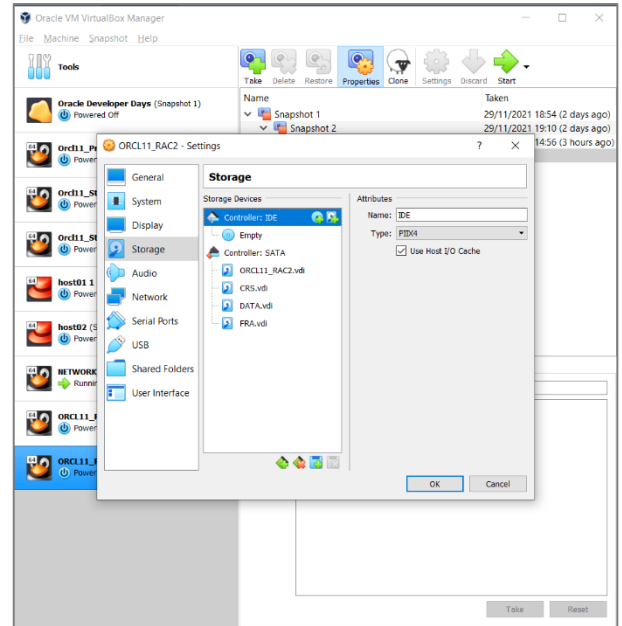
4. MENAMBAHKAN DISK SHAREABLE PADA NODE 1 DAN 2

Buka VM ORCL11_RAC1 dan ORCL11_RAC2 > klik pengaturan > pilih storage. Klik tombol Adds Hard Disk

Setelah klik tombol adds hard disk jangan membuat disk baru, namun add atau pilih disk yang sudah ada lalu temukan disk shareable yang disimpan pada VM ORCL11_RAC1 dan ORCL11_RAC2



dan



Setelah sudah selesai melakukan penambahan disk, Disk ASM siap digunakan untuk Node 1 dan Node 2

```
[root@rac1 ~]# ls -l /dev/sd*  
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Dec 2 18:06 /dev/sda  
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Dec 2 18:06 /dev/sda1  
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Dec 2 18:06 /dev/sda2  
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Dec 2 18:06 /dev/sda3  
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Dec 2 18:06 /dev/sdb  
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 Dec 2 18:06 /dev/sdc  
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 Dec 2 18:06 /dev/sdd  
[root@rac1 ~]#
```

```
[root@rac2 ~]# ls -l /dev/sd*  
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Dec 2 18:06 /dev/sda  
brw-rw---- 1 root disk 8, 1 Dec 2 18:06 /dev/sda1  
brw-rw---- 1 root disk 8, 2 Dec 2 18:06 /dev/sda2  
brw-rw---- 1 root disk 8, 3 Dec 2 18:06 /dev/sda3  
brw-rw---- 1 root disk 8, 16 Dec 2 18:06 /dev/sdb  
brw-rw---- 1 root disk 8, 32 Dec 2 18:06 /dev/sdc  
brw-rw---- 1 root disk 8, 48 Dec 2 18:06 /dev/sdd  
[root@rac2 ~]#
```

F. MEMBUAT PARTISI SHARED STORAGE

Saat ini saya memiliki disk tambahan sebesar 30 GB untuk dijadikan shared storage, kita perlu membuat tiga partisi untuk tiga disk ASM utama pada NODE 1

ASM Disk Group	Ukuran	Tujuan
CRS	5 GB	Alert Log File, Trace File, dll
DATA	10 GB	Data Files, Control Files, Parameter File (SPFILE), dll
FRA	10 GB	Redo Log Files, Archive Log Files, dll

Melihat disk pada OS dengan perintah `# /fdisk -l /dev/sd*`

```
Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/sdc: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

[root@rac1 ~]#
```

Selanjutnya kita membuat partisi untuk tiga ASM Disk dengan ukuran yang sudah dibuat.

Membuat partisi pertama sebesar 5GB

```
[root@rac1 ~]# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x8ac00d21.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-652, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-652, default 652):
Using default value 652

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@rac1 ~]#
```

Membuat partisi kedua sebesar 10GB

```
[root@rac1 ~]# fdisk /dev/sdc
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xd06e786e.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1305, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1305, default 1305):
Using default value 1305

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@rac1 ~]#
```

Membuat partisi ketiga sebesar 10GB

```
[root@rac1 ~]# fdisk /dev/sdd
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xada1b12a.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
   e   extended
   p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1305, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1305, default 1305):
Using default value 1305

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@rac1 ~]#
```

Cek hasil partisi pada node 1 dan node 2 dengan perintah `# fdisk -l /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd`

Node 1

```
[root@rac1 ~]# fdisk -l /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8ac09d21

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1           1           652       523715+   83  Linux

Disk /dev/sdc: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd06e786e

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdc1           1        1305     10482381   83  Linux

Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xada1b12a

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdd1           1        1305     10482381   83  Linux
[root@rac1 ~]#
```

Node 2

```
[root@rac2 ~]# fdisk -l /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8ac09d21

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdb1           1           652       523715+   83  Linux

Disk /dev/sdc: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd06e786e

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdc1           1        1305     10482381   83  Linux

Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xada1b12a

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdd1           1        1305     10482381   83  Linux
[root@rac2 ~]#
```

dan

G. KONFIGURASI ASM DAN ASM DISK

Kita telah membuat dan memiliki 3 partisi disk. Selanjutnya kita akan mengalokasikan setiap partisi ke disk ASM tunggal, yang kemudian akan dialokasikan untuk grup Disk ASM.

ASM Disk Group	ASM Disk	Partisi
CRS	CRS1	/dev/sdb1
DATA	DATA1	/dev/sdb2
FRA	FRA1	/dev/sdb3

1. KONFIGURASI ASM

a. NODE 1

Jalankan perintah `# /usr/sbin/oracleasm configure -i` atau `# oracleasm configure -i`

```
[root@rac1 ~]# oracleasm configure -i
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have. The current values
will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: oracle
Default group to own the driver interface []: oinstall
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
[root@rac1 ~]#
```

b. NODE 2

Jalankan perintah `# /usr/sbin/oracleasm configure -i` atau `# oracleasm configure -i`

```
[root@rac2 ~]# oracleasm configure -i
Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library
driver. The following questions will determine whether the driver is
loaded on boot and what permissions it will have. The current values
will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an
answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: oracle
Default group to own the driver interface []: oinstall
Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y
Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y
Writing Oracle ASM library driver configuration: done
[root@rac2 ~]#
```

2. MEMBUAT MOUNT POINT

Menginstall kernel oracle-asm pada kedua node pada kedua node. Perintah ini membuat file konfigurasi /etc/sysconfig/oracleasm membentuk mount point /dev/oracleasm dan me-mount sistem file driver ASMLib

a. NODE 1

Jalankan perintah # `/usr/sbin/oracleasm init` atau # `oracleasm init`

```
[root@rac1 ~]# oracleasm init
Creating /dev/oracleasm mount point: /dev/oracleasm
Loading module "oracleasm": oracleasm
Configuring "oracleasm" to use device physical block size
Mounting ASMLib driver filesystem: /dev/oracleasm
[root@rac1 ~]#
```

b. NODE 2

Jalankan perintah # `/usr/sbin/oracleasm init` atau # `oracleasm init`

```
[root@rac2 ~]# oracleasm init
Creating /dev/oracleasm mount point: /dev/oracleasm
Loading module "oracleasm": oracleasm
Configuring "oracleasm" to use device physical block size
Mounting ASMLib driver filesystem: /dev/oracleasm
[root@rac2 ~]#
```

3. MEMBUAT DISK ASM

Membuat disk ASM pada setiap partisi dan sesuaikan setiap partisinya

```
[root@rac1 ~]# fdisk -l /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd

Disk /dev/sdb: 5368 MB, 5368709120 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 652 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x8ac00d21

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
   /dev/sdb1             1           652       5237150+  83  Linux

Disk /dev/sdc: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xd06e786e

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
   /dev/sdc1             1          1305      10482381  83  Linux

Disk /dev/sdd: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0xada1b12a

   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
   /dev/sdd1             1          1305      10482381  83  Linux
[root@rac1 ~]#
```

a. NODE 1

Jalankan perintah # `oracleasm createdisk CRS1 /dev/sdb1` untuk membuat Disk ASM CRS1

```
[root@rac1 ~]# oracleasm createdisk CRS1 /dev/sdb1
Writing disk header: done
Instantiating disk: done
[root@rac1 ~]#
```

Jalankan perintah # `oracleasm createdisk DATA1 /dev/sdc1` untuk membuat Disk ASM DATA1

```
[root@rac1 ~]# oracleasm createdisk DATA1 /dev/sdc1
Writing disk header: done
Instantiating disk: done
[root@rac1 ~]#
```

Jalankan perintah # `oracleasm createdisk FRA1 /dev/sdd1` untuk membuat Disk ASM FRA1

```
[root@rac1 ~]# oracleasm createdisk FRA1 /dev/sdd1
Writing disk header: done
Instantiating disk: done
[root@rac1 ~]#
```

Selanjutnya memeriksa dan melihat daftar DISK ASM dengan perintah # `oracleasm scandisks` dan # `oracleasm listdisks`

```
[root@rac1 ~]# oracleasm scandisks
Reloading disk partitions: done
Cleaning any stale ASM disks...
Scanning system for ASM disks...
[root@rac1 ~]#
```

```
[root@rac1 ~]# oracleasm listdisks
CRS1
DATA1
FRA1
[root@rac1 ~]#
```

b. NODE 2

Memeriksa dan melihat daftar DISK ASM dengan perintah # `oracleasm scandisks` dan # `oracleasm listdisks` yang sudah dibuat pada Node 1

```
[root@rac2 ~]# oracleasm scandisks
Reloading disk partitions: done
Cleaning any stale ASM disks...
Scanning system for ASM disks...
Instantiating disk "CRS1"
Instantiating disk "DATA1"
Instantiating disk "FRA1"
[root@rac2 ~]#
```

```
[root@rac2 ~]# oracleasm listdisks
CRS1
DATA1
FRA1
[root@rac2 ~]#
```

H. MENGINSTALL GRID SETIAP NODE

Sebelum melakukan installasi grid, ada beberapa syarat dalam melakukan installasi tersebut. Pertama kita perlu mengkonfigurasi NTP Server pada setiap Node agar waktu pada masing-masing Node sama.

1. MENGINSTALL NTP SERVER

a. Melakukan Konfigurasi Node 1

Jalankan perintah # **yum -y install ntp**

```
[root@rac1 ~]# yum -y install ntp
Loaded plugins: security, unattended-updates
Setting up Install Process
public_ol6_UEXR4
public_ol6_latest
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package ntp.x86_64 0:4.2.6p5-15.0.1.el6_8.2 will be updated
--> Package ntp.x86_64 0:4.2.6p5-15.0.1.el6_10 will be an update
--> Processing Dependency: ntpdate = 4.2.6p5-15.0.1.el6_10 for package: ntp-4.2.6p5-15.0.1.el6_10.x86_64
--> Running transaction check
--> Package ntpdate.x86_64 0:4.2.6p5-15.0.1.el6_8.2 will be updated
--> Package ntpdate.x86_64 0:4.2.6p5-15.0.1.el6_10 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package                               Arch              Version            Repository          Size
=====
Updating:
ntp                                   x86_64            4.2.6p5-15.0.1.el6_10    public_ol6_latest    600 k
Updating for dependencies:
ntpdate                              x86_64            4.2.6p5-15.0.1.el6_10    public_ol6_latest     78 k
Transaction Summary
-----
Upgrade      2 Package(s)


```

Jalankan perintah # **service ntpd start** dan # **chkconfig ntpd on** untuk menyalakan layanan NTP dan pastikan mulai secara otomatis pada reboot

```
[root@rac1 ~]# service ntpd start
Starting ntpd: [ OK ]
[root@rac1 ~]#
```

```
[root@rac1 ~]# chkconfig ntpd on
[root@rac1 ~]#
```

Jalankan perintah # **vi /etc/sysconfig/ntp** untuk mengubah isi dari file tersebut dengan isi “**OPTIONS="-x -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid -g"**”

```
[root@rac1 ~]# vi /etc/sysconfig/ntp
[root@rac1 ~]# cat /etc/sysconfig/ntp
OPTIONS="-x -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid -g"
[root@rac1 ~]#
```

Jalankan perintah # **service ntpd stop**

```
[root@rac1 ~]# service ntpd stop
Shutting down ntpd: [ OK ]
[root@rac1 ~]#
```

b. Melakukan Konfigurasi Node 2

Jalankan perintah # **yum -y install ntp**

```
[root@rac2 ~]# yum -y install ntp
Loaded plugins: security, unattended-updates
Setting up Install Process
public_ol6_UEX04                                | 2.5 kB  00:00
public_ol6_latest                                | 2.7 kB  00:00
Resolving Dependencies
--> Running transaction check
--> Package ntp.x86_64 0:4.2.6p5-15.0.1.el6_8.2 will be updated
--> Package ntp.x86_64 0:4.2.6p5-15.0.1.el6_10 will be an update
--> Processing Dependency: ntpdate = 4.2.6p5-15.0.1.el6_10 for package: ntp-4.2.6p5-15.0.1.el6_10.x86_64
--> Running transaction check
--> Package ntpdate.x86_64 0:4.2.6p5-15.0.1.el6_8.2 will be updated
--> Package ntpdate.x86_64 0:4.2.6p5-15.0.1.el6_10 will be an update
--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====
Package                               Arch              Version              Repository              Size
=====
Updating:
ntp                                   x86_64            4.2.6p5-15.0.1.el6_10 public_ol6_latest        600 k
Updating for dependencies:
ntpdate                              x86_64            4.2.6p5-15.0.1.el6_10 public_ol6_latest         78 k
=====
Transaction Summary
-----
Upgrade      2 Package(s)
```

Jalankan perintah # **service ntpd start** dan # **chkconfig ntpd on** untuk menyalakan layanan NTP dan pastikan mulai secara otomatis pada reboot.

```
[root@rac2 ~]# service ntpd start
Starting ntpd: [ OK ]
[root@rac2 ~]#

[root@rac2 ~]# chkconfig ntpd on
[root@rac2 ~]#
```

Jalankan perintah # **vi /etc/sysconfig/ntp** untuk mengubah isi dari file tersebut dengan isi "OPTIONS="-x -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid -g"

```
[root@rac2 ~]# vi /etc/sysconfig/ntp
[root@rac2 ~]# cat /etc/sysconfig/ntp
OPTIONS="-x -u ntp:ntp -p /var/run/ntpd.pid -g"
[root@rac2 ~]#
```

Jalankan perintah # **service ntpd stop**

```
[root@rac2 ~]# service ntpd stop
Shutting down ntpd: [ OK ]
[root@rac2 ~]#
```

c. Menyamakan Waktu Server Node 1 dan Node 2

1) Node 1

Jalankan perintah # `ntpdate 1.tw.pool.ntp.org` atau # `ntpdate 1.id.pool.ntp.org` jika mempunyai values pada file `/etc/ntp.conf`. Lalu samakan ip server untuk menyamakan waktu pada node 1 dan node 2.

Setelah itu jalankan perintah # `iptables -A INPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT` untuk membuka firewall NTP

```
[root@rac1 ~]# iptables -A INPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
[root@rac1 ~]#
```

Jalankan perintah # `service ntpd start`

```
[root@rac1 ~]# service ntpd start
Starting ntpd: [ OK ]
[root@rac1 ~]#
```

2) Node 2

Jalankan perintah # `ntpdate 1.tw.pool.ntp.org` atau # `ntpdate 1.id.pool.ntp.org` jika mempunyai values pada file `/etc/ntp.conf`. Lalu samakan ip server untuk menyamakan waktu pada node 1 dan node 2.

Setelah itu jalankan perintah # `iptables -A INPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT` untuk membuka firewall NTP

```
[root@rac2 ~]# iptables -A INPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
[root@rac2 ~]#
```

Jalankan perintah # `service ntpd start`

```
[root@rac2 ~]# service ntpd start
Starting ntpd: [ OK ]
[root@rac2 ~]#
```

2. MEMBERSIHKAN REPOSITORY

a. NODE 1

Jalankan perintah # **yum clean all**

```
[root@rac1 ~]# df -h
Filesystem      Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        64G       6.0G   55G  10% /
tmpfs            1.9G         0  1.9G   0% /dev/shm
/dev/sda1       488M     112M   341M  25% /boot
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# yum clean all
Loaded plugins: security, ulninfo
Cleaning repos: public_ol6_UEKR4 public_ol6_latest
Cleaning up Everything
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# df -h
Filesystem      Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        64G       5.8G   55G  10% /
tmpfs            1.9G         0  1.9G   0% /dev/shm
/dev/sda1       488M     112M   341M  25% /boot
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]#
```

b. NODE 2

Jalankan perintah # **yum clean all**

```
[root@rac2 ~]# df -h
Filesystem      Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        64G       2.5G   59G   5% /
tmpfs            1.9G         0  1.9G   0% /dev/shm
/dev/sda1       488M     112M   341M  25% /boot
[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]# yum clean all
Loaded plugins: security, ulninfo
Cleaning repos: public_ol6_UEKR4 public_ol6_latest
Cleaning up Everything
[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]# df -h
Filesystem      Size      Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda3        64G       2.3G   59G   4% /
tmpfs            1.9G         0  1.9G   0% /dev/shm
/dev/sda1       488M     112M   341M  25% /boot
[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]#
```

3. KONFIGURASI BASH PROFILE USER ORACLE NODE 1

Masuk sebagai user oracle lalu inialisasi bash profile-nya. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi bash profile.

Jalankan perintah `# su - oracle` dan `$ . .bash_profile` lalu ubah file `.bash_profile`.

```
[root@rac1 ~]# su - oracle
[oracle@rac1 ~]$ . .bash_profile
[oracle@rac1 ~]$
```

```
[oracle@rac1 ~]$ vi .bash_profile
[oracle@rac1 ~]$ cat .bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=rac1.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=rac; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
GRID_HOME=/u01/app/11.2.0/grid; export GRID_HOME
DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export DB_HOME
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=rac1; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH; export BASE_PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
alias grid_env='. /home/oracle/grid_env'
alias db_env='. /home/oracle/db_env'

PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
[oracle@rac1 ~]$
```

Buat file untuk mengatur variabel grid pada node 1. File ini akan mengatur variabel environment grid sehingga mudah untuk beralih antara DB_HOME dan GRID_HOME.

Jalankan perintah `$ vi /home/oracle/grid_env` dan isi file tersebut.

```
[oracle@rac1 ~]$ vi /home/oracle/grid_env
[oracle@rac1 ~]$ cat /home/oracle/grid_env
ORACLE_SID=+ASM1; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME=$GRID_HOME; export ORACLE_HOME
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
[oracle@rac1 ~]$
```

Buat file untuk mengatur variabel environment database.

Jalankan perintah `$ vi /home/oracle/db_env` dan isi file tersebut.

```
[oracle@rac1 ~]$ vi /home/oracle/db_env
[oracle@rac1 ~]$ cat /home/oracle/db_env
ORACLE_SID=rac1; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
[oracle@rac1 ~]$
[oracle@rac1 ~]$
```

4. KONFIGURASI BASH PROFILE USER ORACLE NODE 2

Masuk sebagai user oracle lalu inialisasi bash profile-nya. Selanjutnya adalah mengkonfigurasi bash profile.

Jalankan perintah `# su - oracle` dan `$ . .bash_profile` lalu ubah file `.bash_profile`.

```
[root@rac2 ~]# su - oracle
[oracle@rac2 ~]$ . .bash_profile
[oracle@rac2 ~]$
[oracle@rac2 ~]$

[oracle@rac2 ~]$ vi .bash_profile
[oracle@rac2 ~]$ cat .bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=rac2.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=rac; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
GRID_HOME=/u01/app/11.2.0/grid; export GRID_HOME
DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export DB_HOME
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=rac2; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH; export BASE_PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
alias grid_env='. /home/oracle/grid_env'
alias db_env='. /home/oracle/db_env'

PATH=$PATH:$HOME/bin

export PATH
[oracle@rac2 ~]$
```

Buat file untuk mengatur variabel grid pada node 1. File ini akan mengatur variabel environment grid sehingga mudah untuk beralih antara DB_HOME dan GRID_HOME.

Jalankan perintah `$ vi /home/oracle/grid_env` dan isi file tersebut.

```
[oracle@rac2 ~]$ vi /home/oracle/grid_env
[oracle@rac2 ~]$ cat /home/oracle/grid_env
ORACLE_SID=+ASM2; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME=$GRID_HOME; export ORACLE_HOME
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
[oracle@rac2 ~]$
```

Buat file untuk mengatur variabel environment database.

Jalankan perintah `$ vi /home/oracle/db_env` dan isi file tersebut.

```
[oracle@rac2 ~]$ vi /home/oracle/db_env
[oracle@rac2 ~]$ cat /home/oracle/db_env
ORACLE_SID=rac2; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
[oracle@rac2 ~]$
```

5. MELAKUKAN UJI COBA ENVIRONMENT PADA SETIAP NODE

Pada tahap ini, keluar sebagai pengguna oracle dan membuka terminal lain dengan sesi baru atau beralih ke pengguna root dan kemudian kembali ke pengguna oracle. Ini akan membuat variabel lingkungan baru berlaku.

Sekarang saatnya untuk menguji variabel environment dan memeriksa apakah bekerja dengan baik atau tidak. Sebagai pengguna oracle, jalankan perintah di bawah ini pada kedua node untuk memeriksa apakah variabel lingkungan diatur dengan benar

a. NODE 1

Jalankan perintah # **su - oracle** dan \$ **. .bash_profile**

```
[root@rac1 db_1]# su - oracle
[oracle@rac1 ~]$ . .bash_profile
[oracle@rac1 ~]$
```

Jalankan perintah \$ **. grid_env** dan \$ **env | grep ORA**

```
[oracle@rac1 ~]$ . grid_env
[oracle@rac1 ~]$ env | grep ORA
ORACLE_UNQNAME=rac
ORACLE_SID=+ASM1
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
ORACLE_HOSTNAME=rac1.localdomain
ORACLE_TERM=xterm
ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/grid
[oracle@rac1 ~]$
```

Jalankan perintah \$ **. db_env** dan \$ **env | grep ORA**

```
[oracle@rac1 ~]$ . db_env
[oracle@rac1 ~]$ env | grep ORA
ORACLE_UNQNAME=rac
ORACLE_SID=rac1
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
ORACLE_HOSTNAME=rac1.localdomain
ORACLE_TERM=xterm
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
[oracle@rac1 ~]$
```

b. NODE 2

Jalankan perintah # **su - oracle** dan \$ **. .bash_profile**

```
[root@rac2 ~]# su - oracle
[oracle@rac2 ~]$ . .bash_profile
[oracle@rac2 ~]$
```

Jalankan perintah \$ **. grid_env** dan \$ **env | grep ORA**

```
[oracle@rac2 ~]$ . grid_env
[oracle@rac2 ~]$ env | grep ORA
ORACLE_UNQNAME=rac
ORACLE_SID=+ASM2
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
ORACLE_HOSTNAME=rac2.localdomain
ORACLE_TERM=xterm
ORACLE_HOME=/u01/app/11.2.0/grid
[oracle@rac2 ~]$
```

Jalankan perintah \$ **. db_env** dan \$ **env | grep ORA**

```
[oracle@rac2 ~]$ . db_env
[oracle@rac2 ~]$ env | grep ORA
ORACLE_UNQNAME=rac
ORACLE_SID=rac2
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle
ORACLE_HOSTNAME=rac2.localdomain
ORACLE_TERM=xterm
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/11.2.0/db_1
[oracle@rac2 ~]$
```

6. MEMBUAT KONEKSI SSH AUTOMATIS PADA NODE 1

Konfigurasi koneksi SSH antara node sebagai pengguna oracle. Ada dua metode untuk mengatur SSH konektivitas antara node adalah Metode manual dan metode otomatis. Metode manual sangat panjang dan mungkin mengalami kesalahan saat melakukannya. Cara mudah adalah metode otomatis melalui script yang disediakan oleh oracle. Karena kita telah menyalin file database grid dan database pada folder /u02. Oracle menyediakan skrip penyetelan ssh otomatis

Jalankan perintah `$ cd /u02/` dan `$ ls -ltrh`

```
[oracle@rac1 ~]$ cd /u02/
[oracle@rac1 u02]$ ls -lh
total 3.5G
-rw-r--r--. 1 root root 1.3G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
-rw-r--r--. 1 root root 1.1G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
-rw-r--r--. 1 root root 1.2G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
[oracle@rac1 u02]$
```

Jalankan perintah `$ unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip`

```
[oracle@rac1 u02]$ unzip p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
Archive:  p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
  creating: grid/
  inflating: grid/runInstaller
  creating: grid/response/
  inflating: grid/response/grid_install.rsp
  creating: grid/sshsetup/
  inflating: grid/sshsetup/sshUserSetup.sh
  inflating: grid/readme.html
  creating: grid/install/
  creating: grid/install/images/
  inflating: grid/install/images/billboards.gif
```

Jalankan perintah `$ ls -ltrh`

```
[oracle@rac1 u02]$ ls -lh
total 3.5G
drwxr-xr-x. 7 oracle oinstall 4.0K Aug 27 2013 grid
-rw-r--r--. 1 root root 1.3G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
-rw-r--r--. 1 root root 1.1G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
-rw-r--r--. 1 root root 1.2G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
[oracle@rac1 u02]$
```

Jalankan perintah `$ cd grid/` dan `$ ls -ltrh`

```
[oracle@rac1 u02]$ cd grid/
[oracle@rac1 grid]$ ls -ltrh
total 68K
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 sshsetup
-rwxr-xr-x. 1 oracle oinstall 3.2K Aug 26 2013 runInstaller
-rwxr-xr-x. 1 oracle oinstall 4.8K Aug 26 2013 runcluvfy.sh
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 rpm
drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 response
drwxr-xr-x. 4 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 install
drwxr-xr-x. 14 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 stage
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 30K Aug 27 2013 readme.html
-rw-r--r--. 1 oracle oinstall 500 Aug 27 2013 welcome.html
[oracle@rac1 grid]$
```

Jalankan perintah `$ cd sshsetup/` dan `$ ls -ltrh`

```
[oracle@rac1 grid]$ cd sshsetup/
[oracle@rac1 sshsetup]$ ls -ltrh
total 32K
-rwxr-xr-x. 1 oracle oinstall 32K Aug 26 2013 sshUserSetup.sh
[oracle@rac1 sshsetup]$
```

Karena saya ingin pindah ke jaringan lain masuk menggunakan user root, maka jalankan perintah `$ ./sshUserSetup.sh -user oracle -hosts "rac1 rac2" -noPromptPassphrase -confirm -advanced`

```
[oracle@rac1 sshsetup]$ ./sshUserSetup.sh -user root -hosts "rac1 rac2" -noPromptPassphrase -confirm -advanced
The output of this script is also logged into /tmp/sshUserSetup_2021-12-01-02-56-00.log
Hosts are rac1 rac2
user is root
Platform:- Linux
Checking if the remote hosts are reachable
PING rac1.localdomain (192.168.43.121) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac1.localdomain (192.168.43.121): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.010 ms
64 bytes from rac1.localdomain (192.168.43.121): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.040 ms
64 bytes from rac1.localdomain (192.168.43.121): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.031 ms
64 bytes from rac1.localdomain (192.168.43.121): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.025 ms
64 bytes from rac1.localdomain (192.168.43.121): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.031 ms

--- rac1.localdomain ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 400ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.010/0.027/0.040/0.011 ms
PING rac2.localdomain (192.168.43.122) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rac2.localdomain (192.168.43.122): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.278 ms
64 bytes from rac2.localdomain (192.168.43.122): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.332 ms
64 bytes from rac2.localdomain (192.168.43.122): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.505 ms
64 bytes from rac2.localdomain (192.168.43.122): icmp_seq=4 ttl=64 time=0.370 ms
64 bytes from rac2.localdomain (192.168.43.122): icmp_seq=5 ttl=64 time=0.551 ms

--- rac2.localdomain ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 400ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.278/0.408/0.551/0.106 ms
Remote host reachability check succeeded.
The following hosts are reachable: rac1 rac2.
```

Melakukan uji coba ssh

Node 1

```
[oracle@rac1 ~]$ ssh rac2
Last login: Wed Dec 1 06:08:32 2021 from rac1.localdomain
[oracle@rac2 ~]$
[oracle@rac2 ~]$
[oracle@rac2 ~]$ ssh rac1
[oracle@rac1 ~]$ exit
logout
Connection to rac1 closed.
[oracle@rac2 ~]$ exit
Connection to rac2 closed.
[oracle@rac1 ~]$
[oracle@rac1 ~]$
```

Node 2

```
[root@rac2 ~]# ssh rac1
Last login: Wed Dec 1 05:54:54 2021 from rac2.localdomain
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]#
[root@rac1 ~]# ssh rac2
Last login: Wed Dec 1 05:54:50 2021 from 192.168.43.119
[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]# exit
logout
Connection to rac2 closed.
[root@rac1 ~]# exit
logout
Connection to rac1 closed.
[root@rac2 ~]#
[root@rac2 ~]#
```

Uji coba berhasil dengan ditandai setiap masuk menuju host lain tidak meminta password. Jika password server sudah invalid, kita hanya perlu menghapus file yang membentuk password tersebut. Gunakan perintah `cat ~/.ssh/id_rsa.pub` untuk melihat isi key-gen lalu `rm -rf cat ~/.ssh/id_rsa.pub` dan jalankan script kembali. Referensi: [link1](#)

I. INSTALLASI SOFTWARE GRID

1. MELAKUKAN PEMERIKSAAN KONFIGURASI

Sebelum menginstal perangkat lunak GRID pada Node 1, kita melakukan instalasi utilitas CLUVFY yang membantu dalam melakukan pra-pemeriksaan pada cluster kami sebelum kita menginstal grid. Oracle menyediakan utilitas pra-instalasi yang disebut sebagai Cluster Verification Utility (CLUVFY). Utilitas ini melakukan verifikasi cluster sebelum, selama dan setelah menginstal perangkat lunak grid.

Jalankan perintah `# su - oracle` dan `$ . .bash_profile`

```
[root@rac1 ~]# su - oracle
[oracle@rac1 ~]$ . .bash_profile
```

Jalankan perintah `$ cd /u02` dan `$ ls -ltrh`

```
[oracle@rac1 ~]$ cd /u02/
[oracle@rac1 u02]$ ls -ltrh
total 3.5G
drwxr-xr-x 7 oracle oinstall 4.0K Aug 27 2013 grid
-rw-r--r-- 1 root root 1.2G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_3of7.zip
-rw-r--r-- 1 root root 1.3G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_1of7.zip
-rw-r--r-- 1 root root 1.1G Nov 30 13:14 p13390677_112040_Linux-x86-64_2of7.zip
[oracle@rac1 u02]$
```

Jalankan perintah `$ cd grid/` dan `$ ls -ltrh`

```
[oracle@rac1 u02]$ cd grid/
[oracle@rac1 grid]$ ls -ltrh
total 68K
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 sshsetup
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 3.2K Aug 26 2013 runInstaller
-rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 4.8K Aug 26 2013 runcluvfy.sh
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 rpm
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 response
drwxr-xr-x 4 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 install
drwxr-xr-x 14 oracle oinstall 4.0K Aug 26 2013 stage
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 30K Aug 27 2013 readme.html
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 500 Aug 27 2013 welcome.html
[oracle@rac1 grid]$
```

Jalankan perintah `$ ./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n rac1,rac2 -fixup -verbose` untuk memeriksa hasil keseluruhan konfigurasi

```
[oracle@rac1 grid]$ ./runcluvfy.sh stage -pre crsinst -n rac1,rac2 -fixup -verbose
```

```
Performing pre-checks for cluster services setup
```

```
Checking node reachability...
```

```
Check: Node reachability from node "rac1"
```

```
Destination Node Reachable?
```

```
-----
rac2 yes
rac1 yes
```

```
Result: Node reachability check passed from node "rac1"
```

```
Checking user equivalence...
```

```
Check: Time zone consistency
```

```
Result: Time zone consistency check passed
```

```
Pre-check for cluster services setup was successful.
```

```
[oracle@rac1 grid]$ ^C
```

```
[oracle@rac1 grid]$
```

Jika kita tidak melihat status (Pre-check for cluster services setup was **successful**) maka direkomendasikan untuk pergi dan memperbaiki masalah tersebut. Namun, karena utilitas CLUVFY telah memberi kita sinyal hijau dan siap untuk melakukan instalasi software GRID.

2. MENGINSTALL GRID

Untuk melakukan installasi grid, kita perlu GUI untuk melakukan installasi GRID dengan perintah # **export DISPLAY=192.168.43.119:0.0**

```
[root@rac1 ~]# export DISPLAY=192.168.43.119:0.0
[root@rac1 ~]#
```

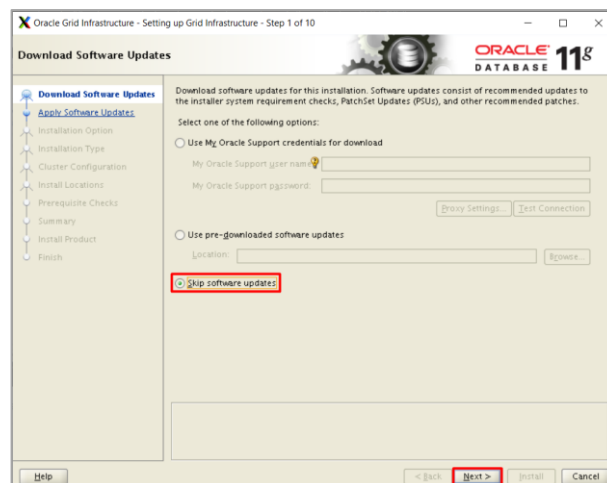
a. Masuk Sebagai User Oracle

Masuk pada folder **/u02/grid/** lalu jalankan script **./runInstaller**.

```
[root@rac1 ~]# su - oracle
[oracle@rac1 ~]$ cd /u02/grid/
[oracle@rac1 grid]$ ls -ltr
total 60K
-rwxr-xr-x 2 oracle install 4.0K Aug 26 2013 sshsetup
-rwxr-xr-x 1 oracle install 3.2K Aug 26 2013 runInstaller
-rwxr-xr-x 1 oracle install 4.0K Aug 26 2013 runcluvfy.sh
-rwxr-xr-x 2 oracle install 4.0K Aug 26 2013 rpm
-rwxr-xr-x 2 oracle install 4.0K Aug 26 2013 response
-rwxr-xr-x 4 oracle install 4.0K Aug 26 2013 install
-rwxr-xr-x 14 oracle install 4.0K Aug 26 2013 stage
-rw-r--r-- 1 oracle install 30K Aug 27 2013 readme.html
-rw-r--r-- 1 oracle install 50K Aug 27 2013 welcome.html
[oracle@rac1 grid]$
[oracle@rac1 grid]$ ./runInstaller
Starting Oracle Universal Installer...
Checking Temp space: must be greater than 120 MB. Actual 53613 MB Passed
Checking swap space: must be greater than 120 MB. Actual 14999 MB Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors. Actual 16777216 Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/orainstall2021-12-01_07-31-05PM. Please wait ...[oracle@rac1 grid]$ You can find the log of the
install session at:
/u01/app/orainventory/logs/installActions2021-12-01_07-31-05PM.log
```

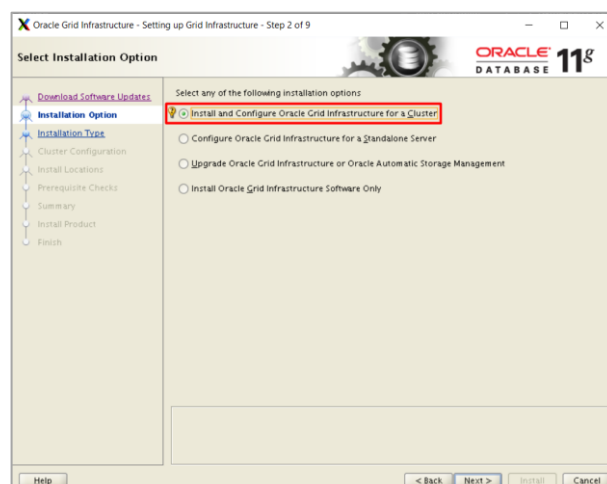
b. Halaman Awal Installasi

Pilih “Skip Software Updates” karena kita hanya perlu menginstall gridnya saja tanpa memerlukan support dari Oracle.

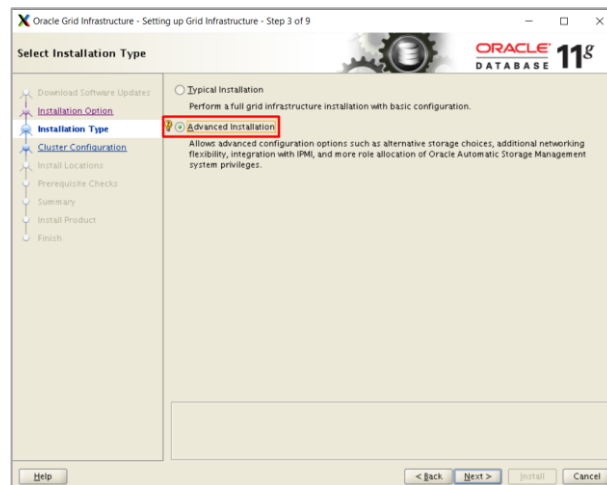


c. Memilih Opsi Installasi

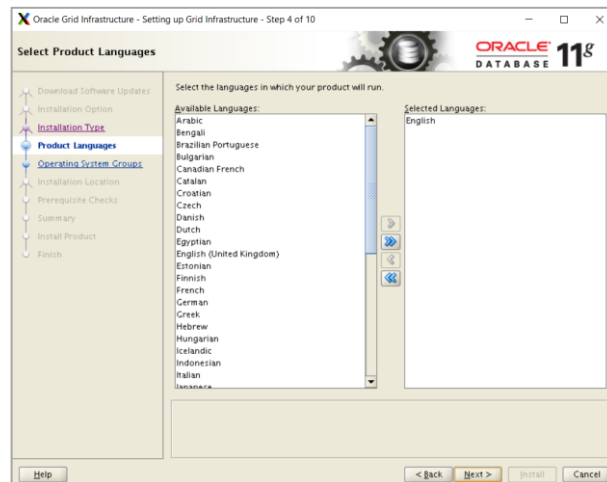
Pilih “Install and Configure Oracle Grid Infrastructure for a Cluster”.



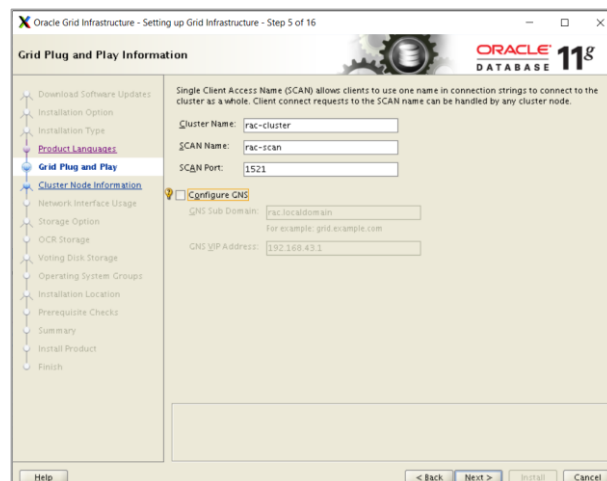
- d. Memilih Tipe Instalasi Grid
Pilih “Advance Installation”.



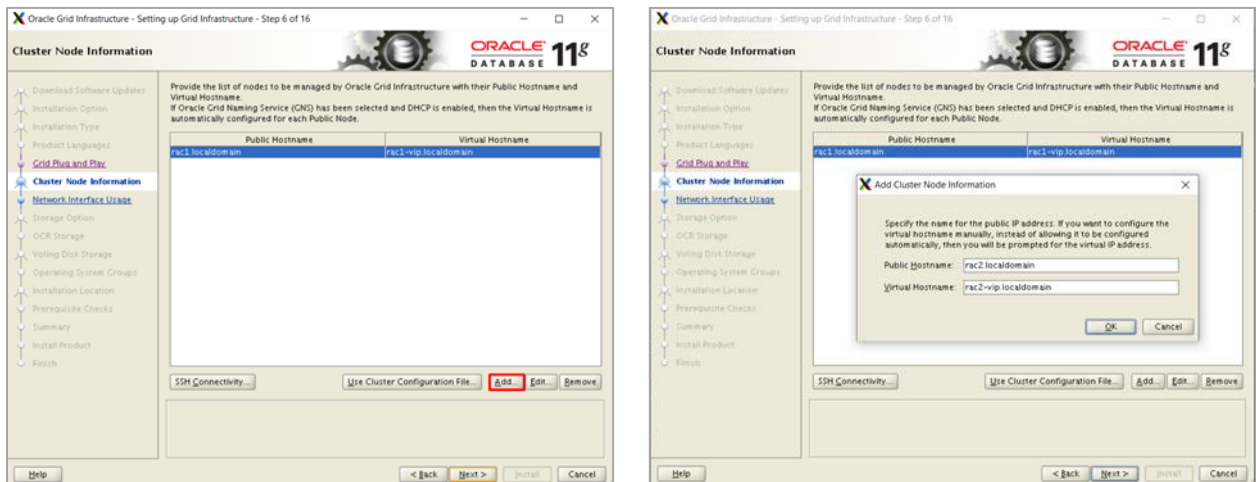
- e. Memilih Bahasa



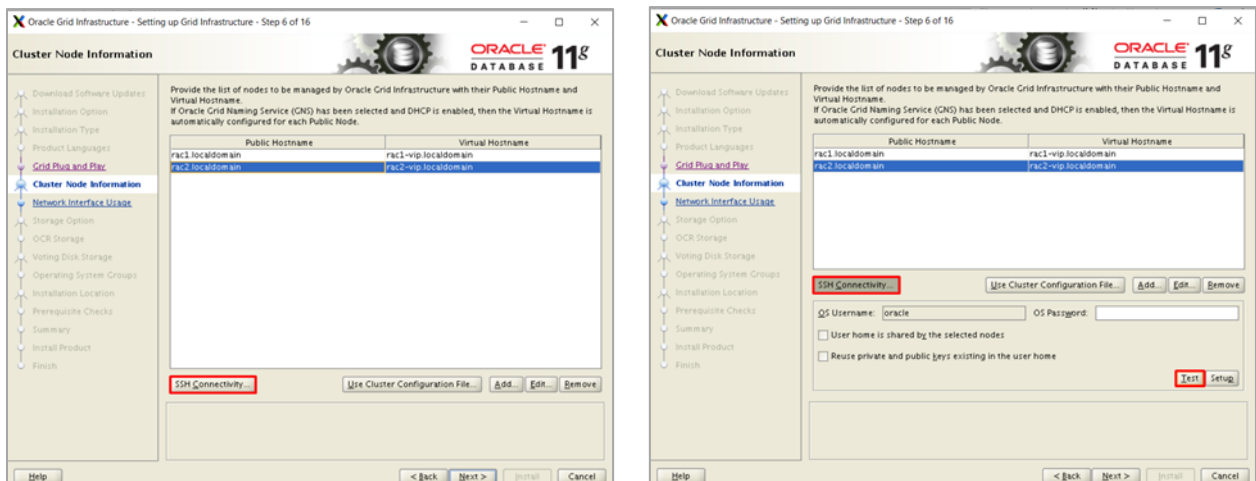
- f. Memasukkan Detail Cluster



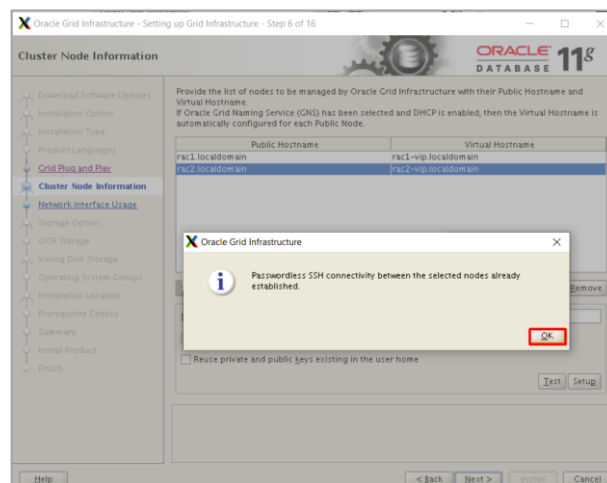
- g. Memasukkan Informasi Hostname
Cantumkan node yang ingin diinstal dan konfigurasi sebagai bagian dari Grid



Jika Anda memiliki lebih dari dua node, Tambahkan setiap node dengan mengklik Add

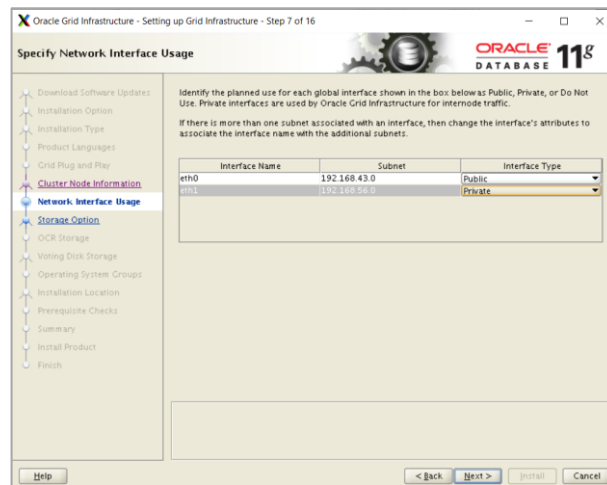


Lakukan uji coba ssh dan klik berikutnya untuk melanjutkan jika sudah OK.



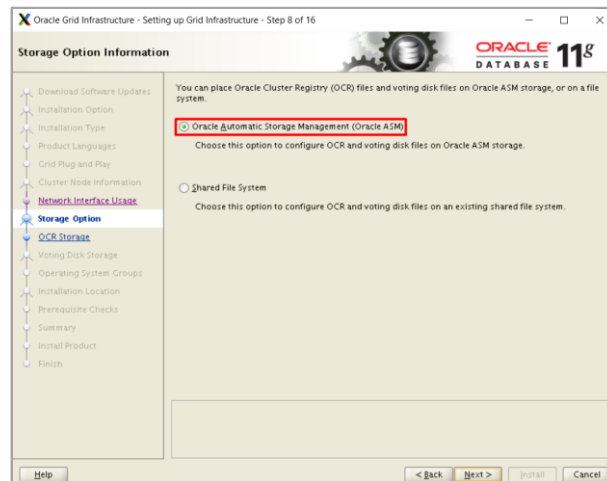
h. Menentukan Penggunaan Jaringan

Tentukan antarmuka jaringan dengan memilih jaringan Public dan Private.

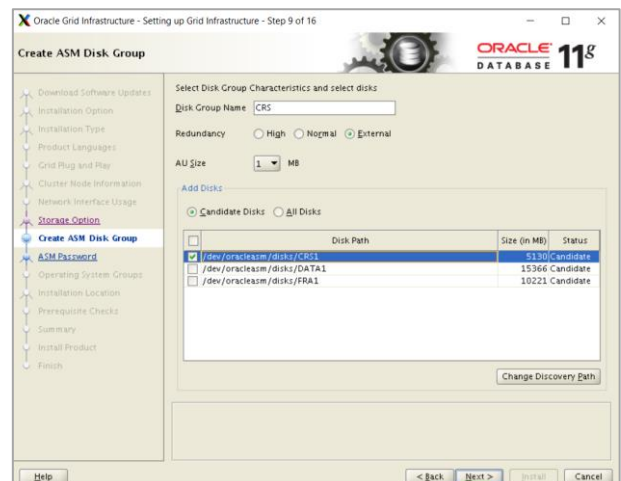
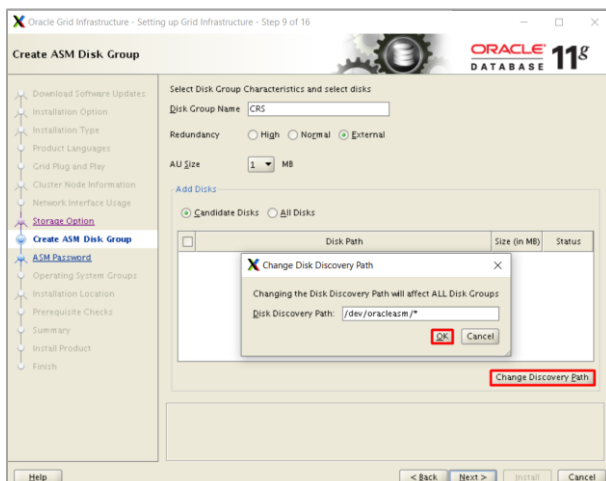


i. Memilih Jenis Penyimpanan

Pilih opsi penyimpanan sebagai Automatic Storage Management (ASM).



j. Membuat ASM Disk



k. Memberikan Password Untuk User SYS

Jika meminta keterangan bahwa kata sandi standar, cukup klik Yes.

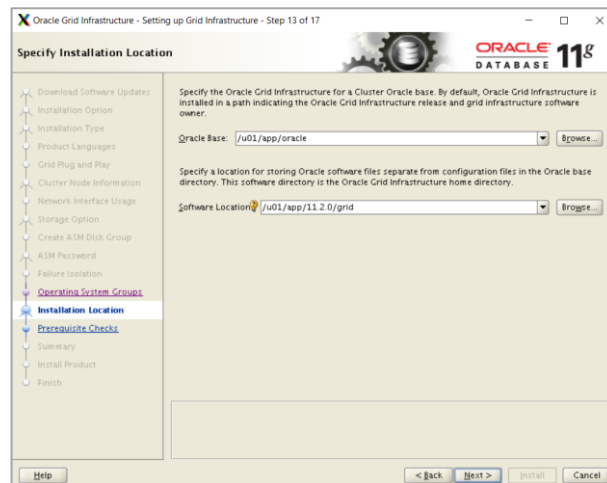
l. Memilih Jangan Menggunakan IPMI

m. Menentukan Privileged OS Groups

Pergi dengan memilih default grup sistem operasi.

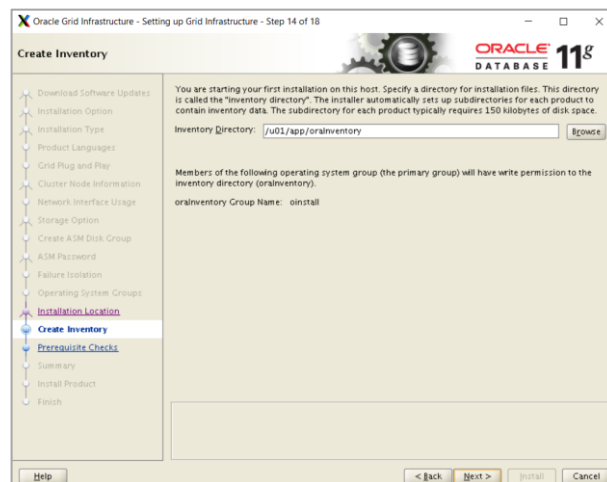
n. Menentukan Lokasi Installasi

Memberikan path directory untuk Oracle Base dan Lokasi Software Grid.



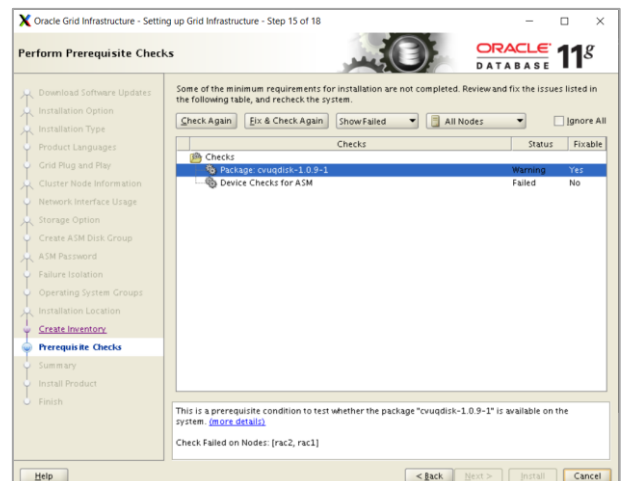
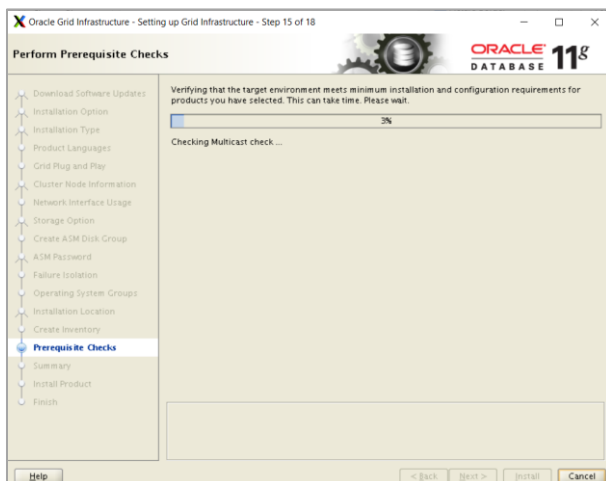
o. Membuat Inventori

Disini kita jadikan lokasi direktori inventori dari default saja.



p. Melakukan Test Prasyarat Install Grid

Installer yang dijalankan akan melakukan pengecekan test prasyarat sebelum install. Jika ada langkah yang gagal, maka kita perbaiki untuk melakukan install Grid.



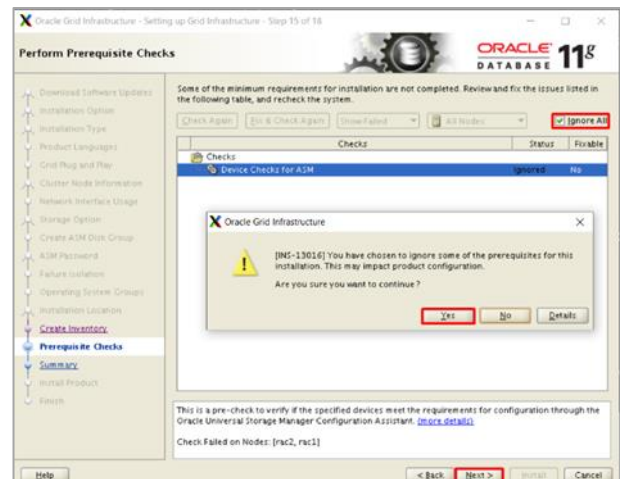
```
# cd /u02/grid/rpm/

[root@rac1 ~]# cd /u02/grid/rpm/
[root@rac1 rpm]# ls -lrth
total 12K
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 8.1K Aug 26 2013 cvuqdisk-1.0.9-1.rpm
[root@rac1 rpm]#

# rpm -Uvh cvuqdisk-1.0.9-1.rpm
[root@rac1 rpm]# rpm -Uvh cvuqdisk-1.0.9-1.rpm
Preparing... ##### [100%]
Using default group oinstall to install package
1:cvuqdisk ##### [100%]
[root@rac1 rpm]#

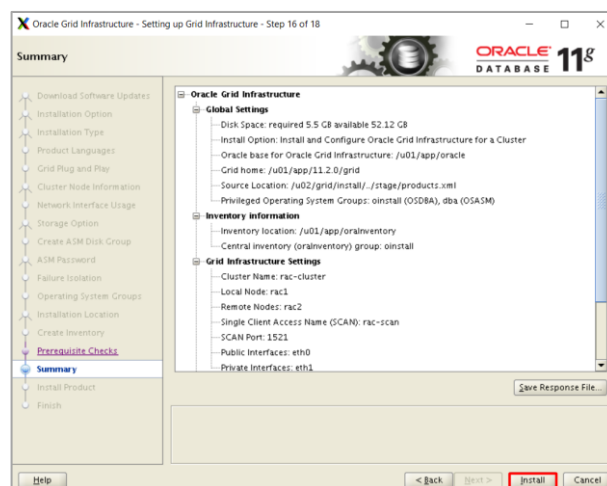
# scp cvuqdisk-1.0.9-1.rpm root@192.168.43.122:/tmp/
[root@rac1 rpm]# scp cvuqdisk-1.0.9-1.rpm root@192.168.43.122:/tmp/
cvuqdisk-1.0.9-1.rpm 100% 8200 8.20K/s 00:00
cvuqdisk-1.0.9-1.rpm
cvuqdisk-1.0.9-1.rpm

# rpm -Uvh cvuqdisk-1.0.9-1.rpm
[root@rac2 ~]# cd /tmp/
[root@rac2 tmp]# ls -lrth
total 20K
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 29 17:34 yum.log
drwxr-xr-x 3 oracle oinstall 4.0K Dec 1 19:55 oraInstall2021-12-01_07-31-05PM
drwxr-xr-x 3 oracle oinstall 4.0K Dec 1 20:27 CVU_11.2.0.4.0_oracle
-rw-r--r-- 1 root root 8.1K Dec 1 20:33 cvuqdisk-1.0.9-1.rpm
[root@rac2 tmp]#
[root@rac2 tmp]#
[root@rac2 tmp]# rpm -Uvh cvuqdisk-1.0.9-1.rpm
Preparing... ##### [100%]
Using default group oinstall to install package
1:cvuqdisk ##### [100%]
[root@rac2 tmp]#
```

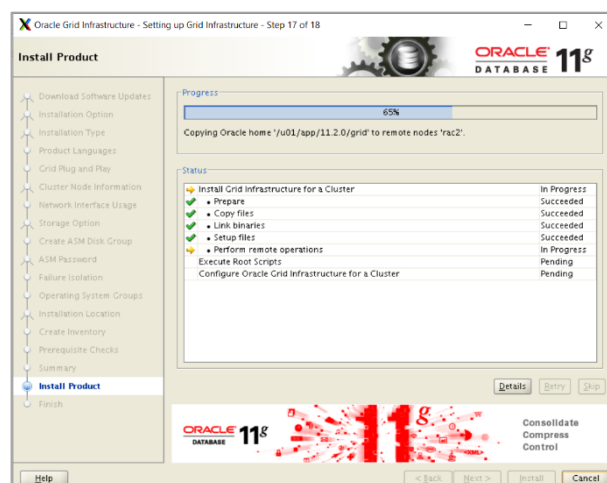


Pada pengecekan kedua menampilkan bahwa “Device Checks for ASM” berstatus “warning”, maka lakukan checklist ignore untuk melakukan tahap installasi.

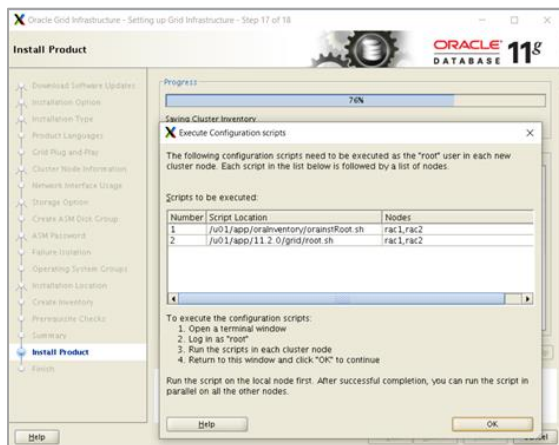
q. Melihat Summary Dari Hasil Konfigurasi



r. Melakukan Installasi Grid



s. Melakukan Execute Script Dari User ROOT



```
Node 1
[root@rac1 ~]# /u01/app/orainventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /u01/app/orainventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/orainventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
[root@rac1 ~]#

Node 2
[root@rac2 ~]# /u01/app/orainventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /u01/app/orainventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/orainventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
[root@rac2 ~]#

Node 1
[root@rac1 ~]# /u01/app/11.2.0/grid/root.sh
Performing root user operation for Oracle 11g

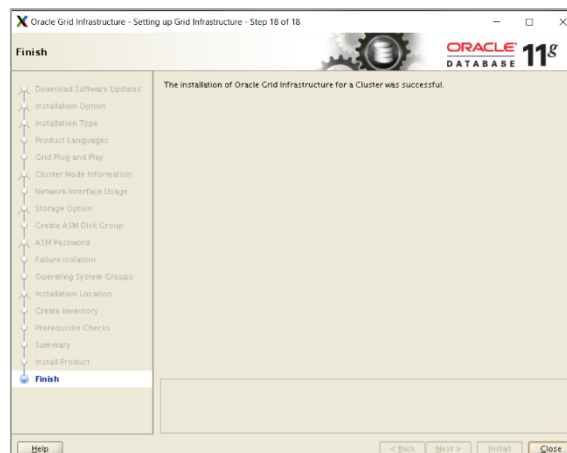
The following environment variables are set as:
ORACLE_OWNER= oracle
ORACLE_HOME= /u01/app/11.2.0/grid

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:
Copying dbhome to /usr/local/bin ...
Copying oraenv to /usr/local/bin ...
Copying coramv to /usr/local/bin ...

Node 2
[root@rac2 ~]# /u01/app/orainventory/orainstRoot.sh
Changing permissions of /u01/app/orainventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/orainventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
[root@rac2 ~]#
```

t. Tahapan Installasi Selesai



u. Melihat Proses Installasi Sudah Berhasil Atau Tidak

Masuk sebagai user oracle, lalu inisialisasi profile grid dan jalankan perintah \$ crsctl stat res -t

Node 1

```
[root@rac1 ~]# su - oracle
[oracle@rac1 ~]$ . grid.env
[oracle@rac1 ~]$ crsctl stat res -t
```

NAME	TARGET	STATE	SERVER	STATE_DETAILS
Local Resources				
ora.OS.dg	ONLINE	ONLINE	rac1	
ora.LISTENER_listener	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.asm	ONLINE	ONLINE	rac1	Started
ora.gsd	OFFLINE	OFFLINE	rac1	
ora.net1.network	OFFLINE	OFFLINE	rac2	
ora.ons	ONLINE	ONLINE	rac1	
ora.ons	ONLINE	ONLINE	rac2	
Cluster Resources				
ora.LISTENER_SCAN1_listener	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.LISTENER_SCAN2_listener	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.LISTENER_SCAN3_listener	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.cvu	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.oc4j	ONLINE	ONLINE	rac1	
ora.rac1.vip	ONLINE	ONLINE	rac1	
ora.rac2.vip	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.scan1.vip	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.scan2.vip	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.scan3.vip	ONLINE	ONLINE	rac2	
[oracle@rac1 ~]\$				

Node 2

```
[root@rac2 ~]# su - oracle
[oracle@rac2 ~]# . grid.env
[oracle@rac2 ~]# crsctl stat res -t
```

NAME	TARGET	STATE	SERVER	STATE_DETAILS
Local Resources				
ora.OS.dg	ONLINE	ONLINE	rac1	
ora.LISTENER_listener	ONLINE	ONLINE	rac1	
ora.asm	ONLINE	ONLINE	rac2	Started
ora.gsd	OFFLINE	OFFLINE	rac1	
ora.net1.network	OFFLINE	OFFLINE	rac2	
ora.ons	ONLINE	ONLINE	rac1	
ora.ons	ONLINE	ONLINE	rac2	
Cluster Resources				
ora.LISTENER_SCAN1_listener	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.LISTENER_SCAN2_listener	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.LISTENER_SCAN3_listener	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.cvu	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.oc4j	ONLINE	ONLINE	rac1	
ora.rac1.vip	ONLINE	ONLINE	rac1	
ora.rac2.vip	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.scan1.vip	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.scan2.vip	ONLINE	ONLINE	rac2	
ora.scan3.vip	ONLINE	ONLINE	rac2	
[oracle@rac2 ~]\$				

3. MEMBUAT DISK ASM UNTUK DATA DAN FAST RECOVERY AREA (FRA)

Selama instalasi infrastruktur jaringan Oracle, kami mengonfigurasi satu grup disk ASM bernama +CRS yang digunakan untuk menyimpan file clusterware Oracle (OCR dan disk voting). Sekarang kita akan konfigurasi grup disk ASM untuk DATA dan FRA.

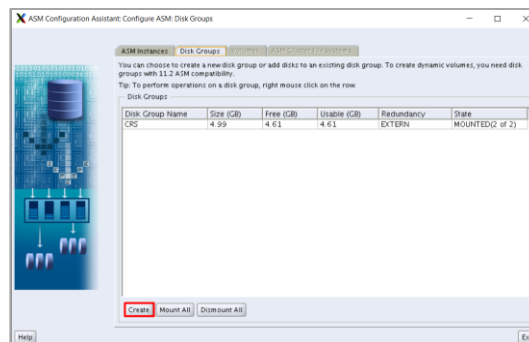
a. Masuk Sebagai User Oracle

Untuk melakukan inisialisasi penambahan DISK ASM yang telah dibuat, kita perlu GUI untuk melakukan instalasi tersebut dengan perintah \$ **export DISPLAY=192.168.43.119:0.0** lalu inisialisasi **.bash_profile** dan **grid_env** jalankan perintah \$ **asmca**

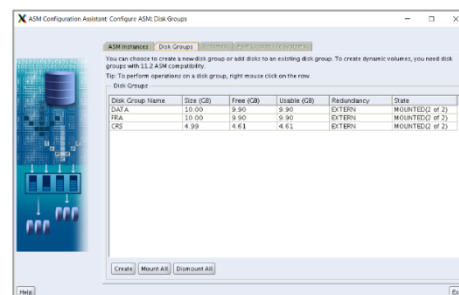
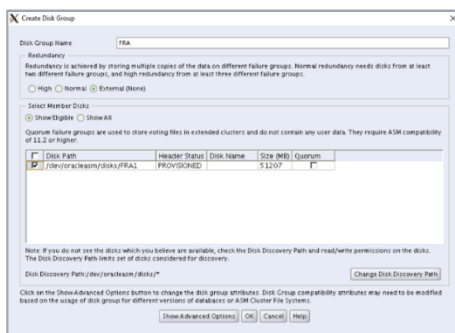
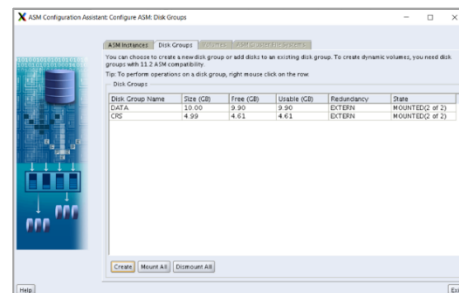
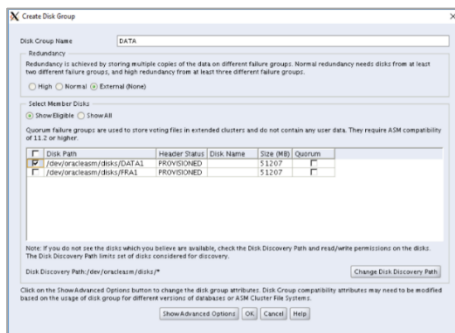
```
[oracle@rac1 ~]$ export DISPLAY=192.168.43.119:0.0
[oracle@rac1 ~]$ asmca
```

b. Menampilkan Jendela ASM Configuration Assistant

Pada tab Disk Groups, Klik tambahkan



Selanjutnya kita akan membuat untuk DATA dan FRA



Jika sudah ditambahkan, jalankan perintah \$ **asmcmd lsdg** pada node 1 dan node 2 lalu klik exit untuk melakukan instalasi Software DB.

J. INSTALLASI SOFTWARE DB DAN MEMBUAT DB

1. MENGINSTALL SOFTWARE DATABASE

- a. Menjalankan Installer Database Software

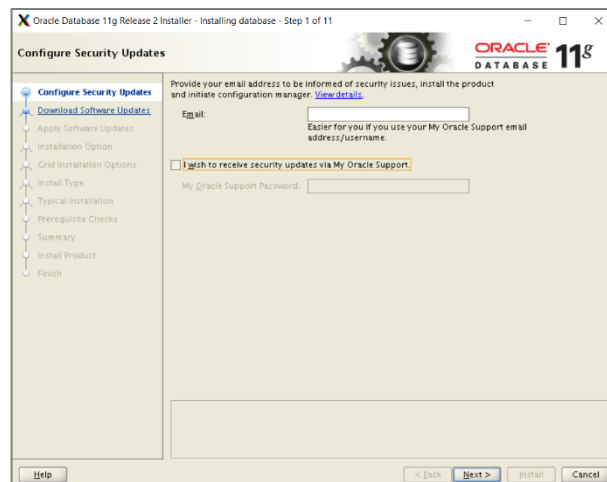
Jalankan dengan perintah \$ **./runInstaller**

```
[oracle@rac1 database]$ ./runInstaller
Starting Oracle Universal Installer...

Checking Temp space: must be greater than 128 MB.    Actual 47935 MB    Passed
Checking swap space: must be greater than 150 MB.    Actual 14999 MB    Passed
Checking monitor: must be configured to display at least 256 colors.    Actual 16777216    Passed
Preparing to launch Oracle Universal Installer from /tmp/OraInstall2021-12-11_08-16-04AM. Please wait ...[oracle@rac1 database]$ You can find the log of this
install session at:
    /u01/app/orainventory/logs/installActions2021-12-11_08-16-04AM.log
[oracle@rac1 database]$
```

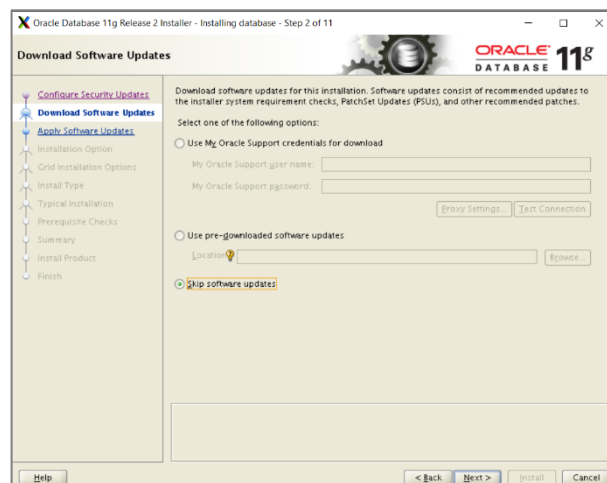
- b. Menampilkan Halaman Untuk Konfigurasi Keamanan Software

Uncheck list “I wish to receive updates via My Oracle Support” untuk tidak menerima informasi update dari Oracle Support.

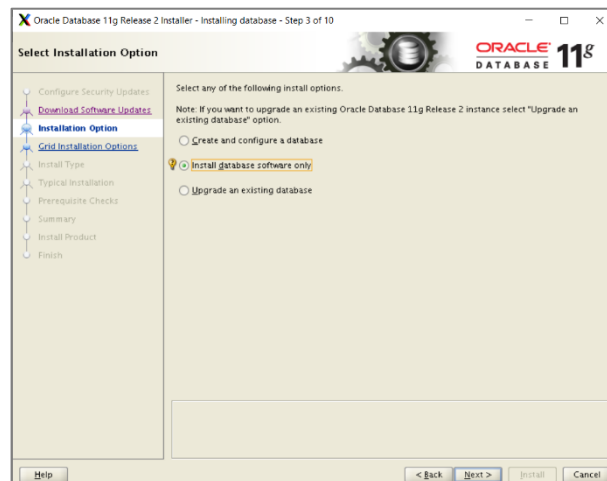


- c. Menampilkan Halaman Untuk Melakukan Update Software

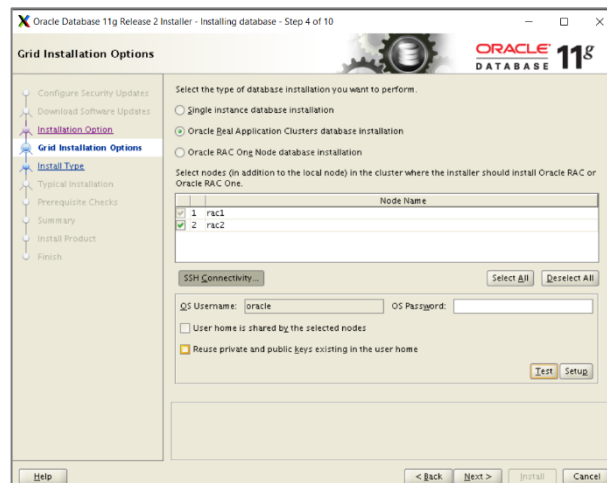
Kita pilih untuk langsung lewati atau “Skip software updates”.



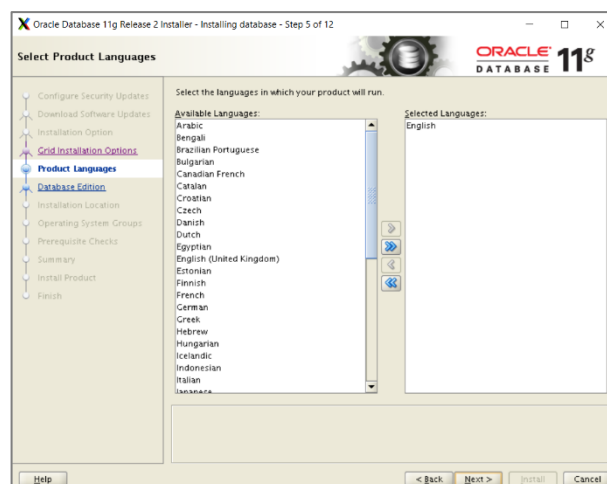
d. Pilih Install Database Software Only Untuk Tipe Penginstalan



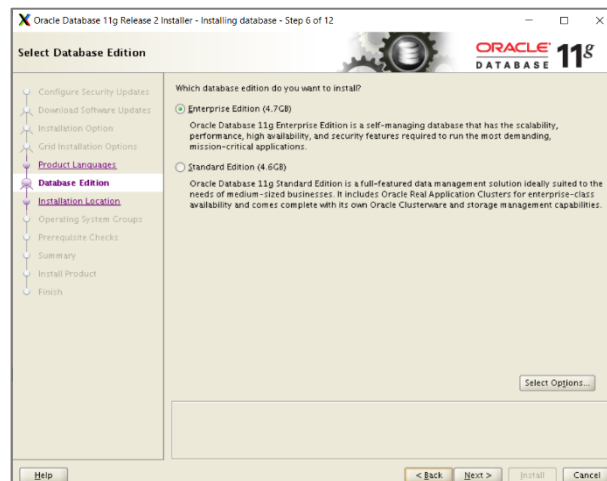
e. Pilih Real Application Clusters Database Installation



f. Pilih Bahasa Untuk Produk Yang Diinstall

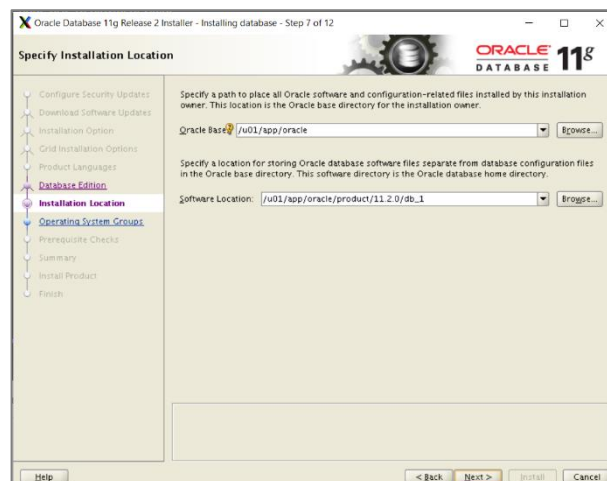


g. Pilih Enterprise Edition

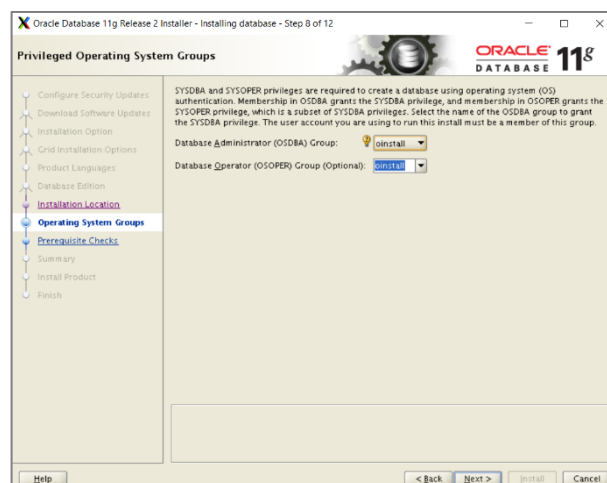


h. Pilih Direktori Tempat Software Diinstalasi

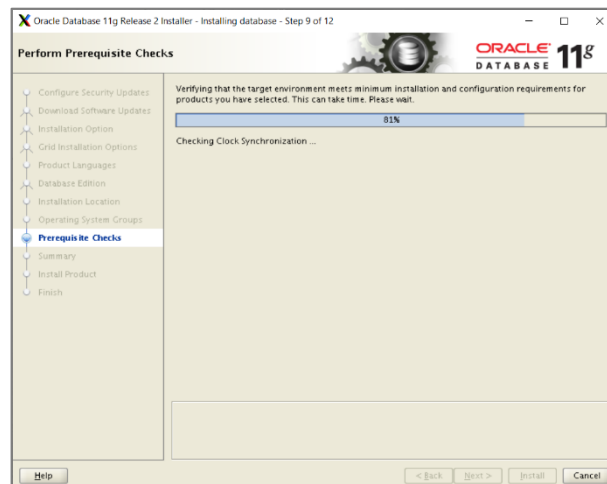
Pastikan folder ini sama dengan yang dibuat pada step sebelumnya dan sama di bash_profile yang kita registrasikan dengan mengambil PATH \$ORACLE_HOME pada bash_profile user ORACLE.



i. Memilih Privilege

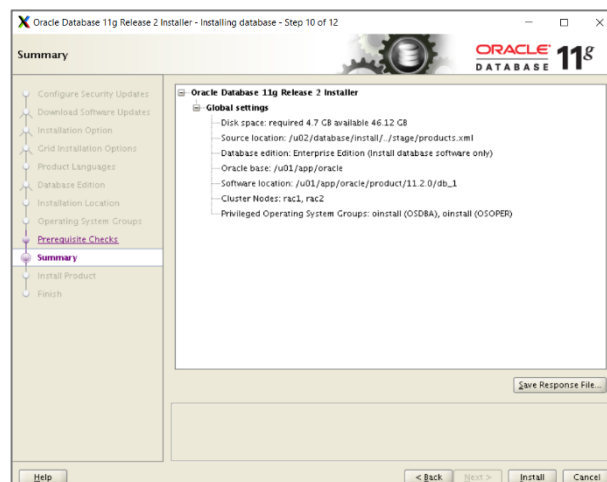


j. Melakukan Pra Check Sebelum Melakukan Installasi



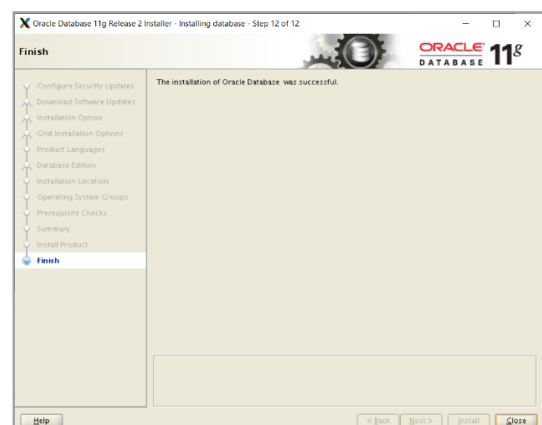
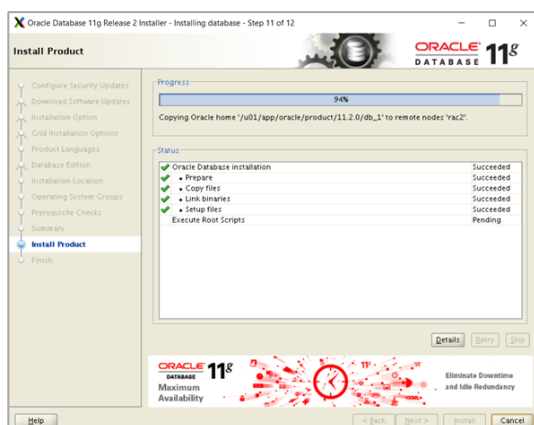
k. Pada Step Ini Akan Memunculkan Informasi

Akan ditampilkan summary dari informasi yang dimasukkan, secara detail dapat dilihat dibawah dan jika sudah sesuai maka klik finish untuk memulai penginstallan.



l. Proses Installasi Berjalan

Pada saat proses installasi berjalan akan menampilkan sebuah pop up yang berisi script untuk dijalankan setiap node. Setelah proses script sudah dijalankan, maka proses instalasi akan selesai.



2. MENGINSTALL DATABASE

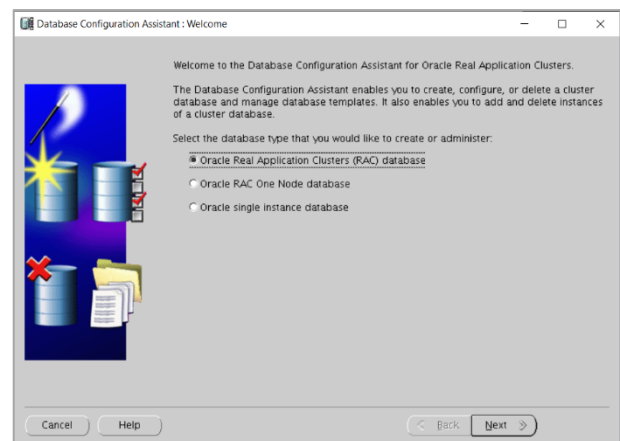
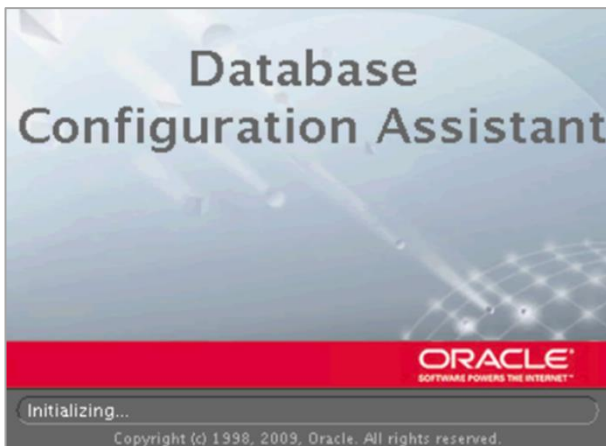
a. Masuk Sebagai User Oracle

Untuk melakukan inisialisasi penambahan DISK ASM yang telah dibuat, kita perlu GUI untuk melakukan instalasi tersebut dengan perintah

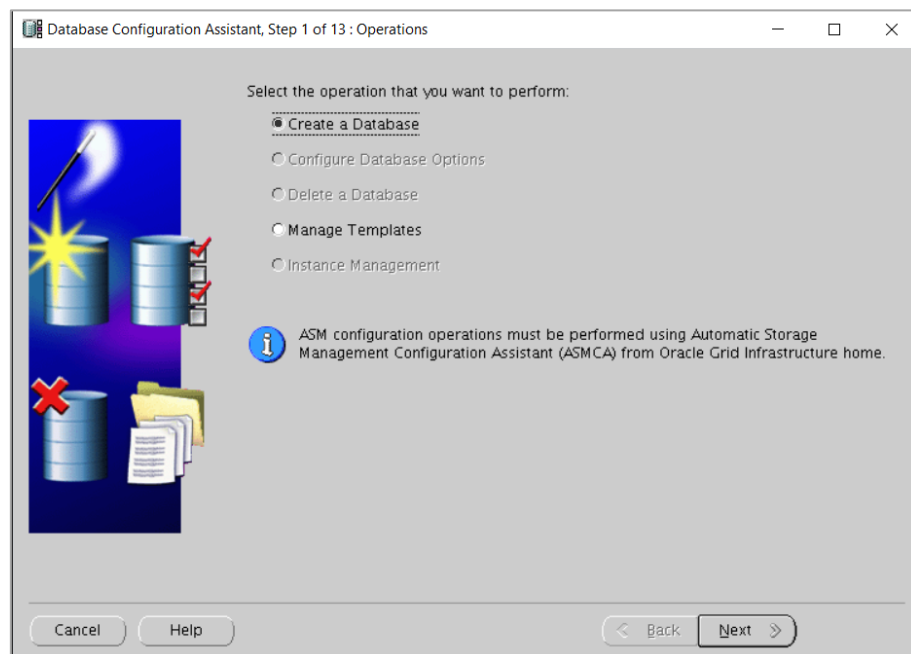
\$ **export DISPLAY=192.168.43.119:0.0** lalu jalankan perintah \$ **dbca**

```
[root@rac1 ~]# su - oracle
[oracle@rac1 ~]$ export DISPLAY=192.168.43.119:0.0
[oracle@rac1 ~]$ dbca
```

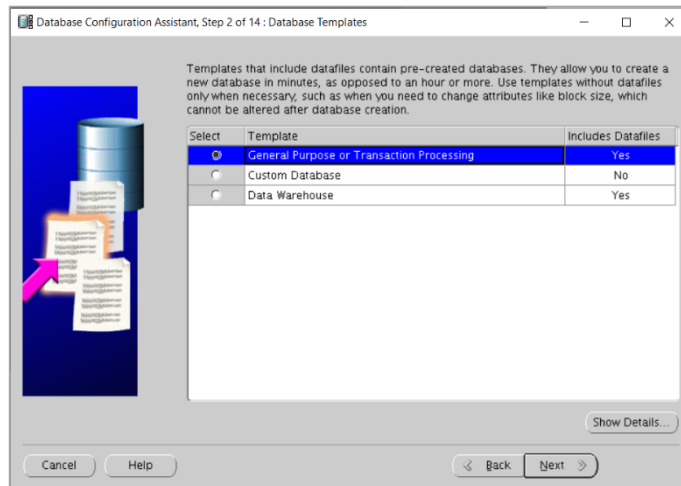
Jika sudah masuk pada tampilan instalasi, pilih “Oracle Real Application Clusters (RAC) database”.



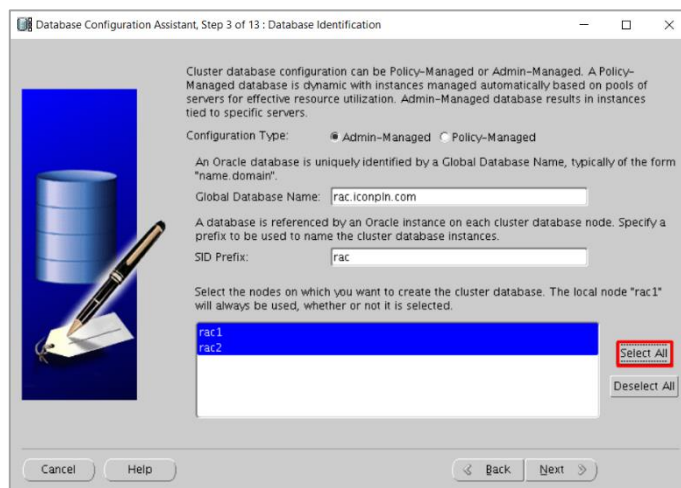
b. Memilih Create Database



c. Memilih General Purpose Transaction Processing



d. Memasukkan Nama Global Database Name dan Nama Database



DB Name	Nama database disini saya memakai “rac1” dan “rac2”
DB Domain	Domain database, biasanya diisi dengan domain perusahaan. (Karena ini latihan jadi saya isi dengan domain “iconpln.com”)
Global DB Name	DB Name + DB Domain sehingga menjadi “rac.iconpln.com”
SID	SID disini diambil dari .bash_profile sehingga menjadi rac1 dan rac2
Penting : Nama database dan SID harus sama dengan yang ada di .bash_profile	

Node 1

```
[oracle@rac2 ~]$ cat .bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=/tmp; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=rac2.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=rac; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
GRID_HOME=/u01/app/11.2.0/grid; export GRID_HOME
DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export DB_HOME
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=rac2; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=exterm; export ORACLE_TERM
BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH; export BASE_PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
alias grid_env='. /home/oracle/grid_env'
alias db_env='. /home/oracle/db_env'

PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
[oracle@rac2 ~]$
```

Node 2

```
[oracle@rac1 ~]$ cat .bash_profile
# .bash_profile

# Get the aliases and functions
if [ -f ~/.bashrc ]; then
    . ~/.bashrc
fi

# User specific environment and startup programs

# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=/tmp; export TMPDIR

ORACLE_HOSTNAME=rac1.localdomain; export ORACLE_HOSTNAME
ORACLE_UNQNAME=rac; export ORACLE_UNQNAME
ORACLE_BASE=/u01/app/oracle; export ORACLE_BASE
GRID_HOME=/u01/app/11.2.0/grid; export GRID_HOME
DB_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export DB_HOME
ORACLE_HOME=$DB_HOME; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=rac1; export ORACLE_SID
ORACLE_TERM=exterm; export ORACLE_TERM
BASE_PATH=/usr/sbin:$PATH; export BASE_PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$BASE_PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/JRE:$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib; export CLASSPATH
alias grid_env='. /home/oracle/grid_env'
alias db_env='. /home/oracle/db_env'

PATH=$PATH:$HOME/bin
export PATH
[oracle@rac1 ~]$
```

e. Berikutnya Adalah Halaman Management Option

Karena penggunaannya di lokal, dipilih configure database control for local management. Opsi enable alert notifications untuk setting email jika oracle member notifikasi. Untuk sekarang, unchecklist dulu semua opsi, tekan next.

Database Configuration Assistant, Step 4 of 12 : Management Options

Enterprise Manager Automatic Maintenance Tasks

☐ Configure Enterprise Manager

☐ Register with Grid Control for centralized management
Management Service: No Agents Found

☒ Configure Database Control for local management

☐ Enable Daily Disk Backup to Recovery Area
Backup Start Time: 02:00 AM PM

OS Username:

OS Password:

Cancel Help Back Next

f. Masukkan Password Yang Digunakan Untuk Masuk Database

Untuk latihan pilih use the same administrative password for all accounts. Masukkan password dan ulangi password tekan next.

Database Configuration Assistant, Step 5 of 12 : Database Credentials

For security reasons, you must specify passwords for the following user accounts in the new database.

☐ Use Different Administrative Passwords

User Name	Password	Confirm Password
SYS		
SYSTEM		

☒ Use the Same Administrative Password for All Accounts

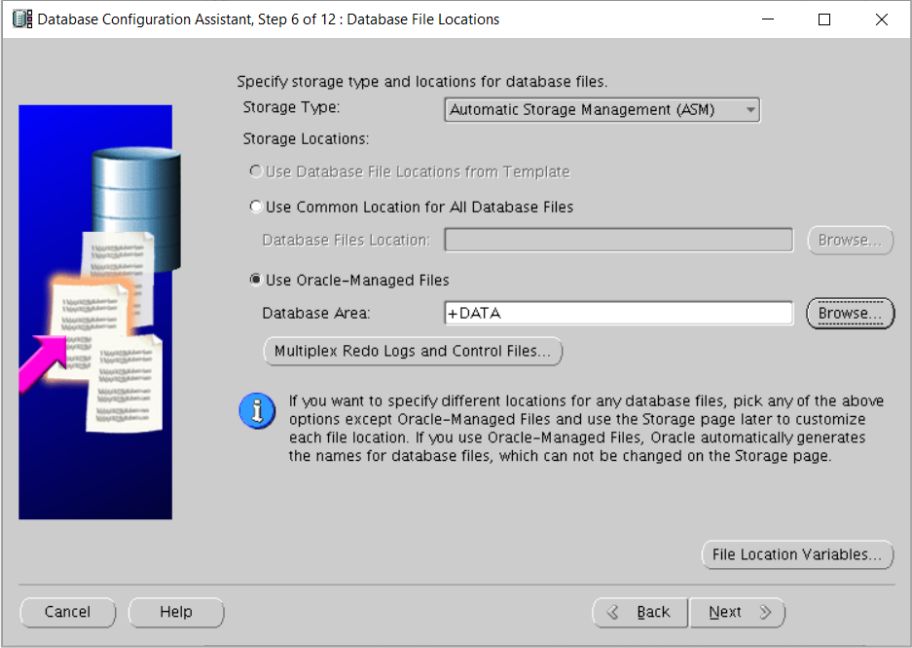
Password:

Confirm Password:

Cancel Help Back Next

Disini saya menulis password 123123 sebagai latihan saya.

g. Memilih Oracle-Managed Files Sebagai Tempat Penyimpanan Data File



Database Configuration Assistant, Step 6 of 12: Database File Locations

Specify storage type and locations for database files.

Storage Type: **Automatic Storage Management (ASM)**

Storage Locations:

- ☐ Use Database File Locations from Template
- ☐ Use Common Location for All Database Files
- ☒ Use Oracle-Managed Files

Database Files Location: Browse...

Database Area: **+DATA** Browse...

Multiplex Redo Logs and Control Files...

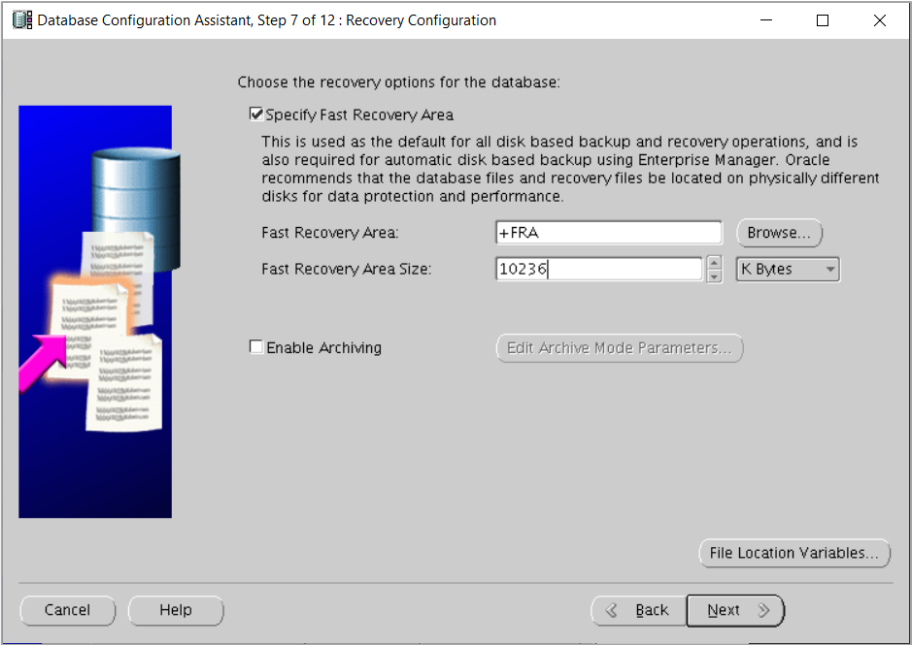
i If you want to specify different locations for any database files, pick any of the above options except Oracle-Managed Files and use the Storage page later to customize each file location. If you use Oracle-Managed Files, Oracle automatically generates the names for database files, which can not be changed on the Storage page.

File Location Variables...

Cancel Help Back Next

h. Menentukan Lokasi Backup

Pada halaman ini tentukan lokasi backup otomatisnya. Disarankan untuk lokasi backup diletakkan di tempat lain / tidak jadi satu dengan installasi oracle. Untuk menghindari kehilangan backup jika terjadi kerusakan secara fisik.



Database Configuration Assistant, Step 7 of 12: Recovery Configuration

Choose the recovery options for the database:

☒ Specify Fast Recovery Area

This is used as the default for all disk based backup and recovery operations, and is also required for automatic disk based backup using Enterprise Manager. Oracle recommends that the database files and recovery files be located on physically different disks for data protection and performance.

Fast Recovery Area: **+FRA** Browse...

Fast Recovery Area Size: **10236** K Bytes

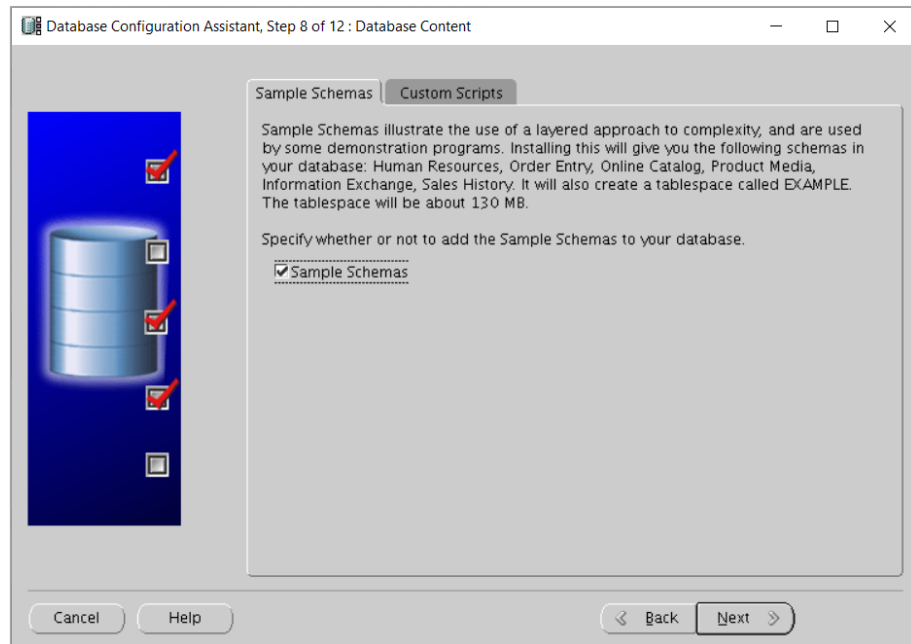
☐ Enable Archiving Edit Archive Mode Parameters...

File Location Variables...

Cancel Help Back Next

i. Tampilan Database Content

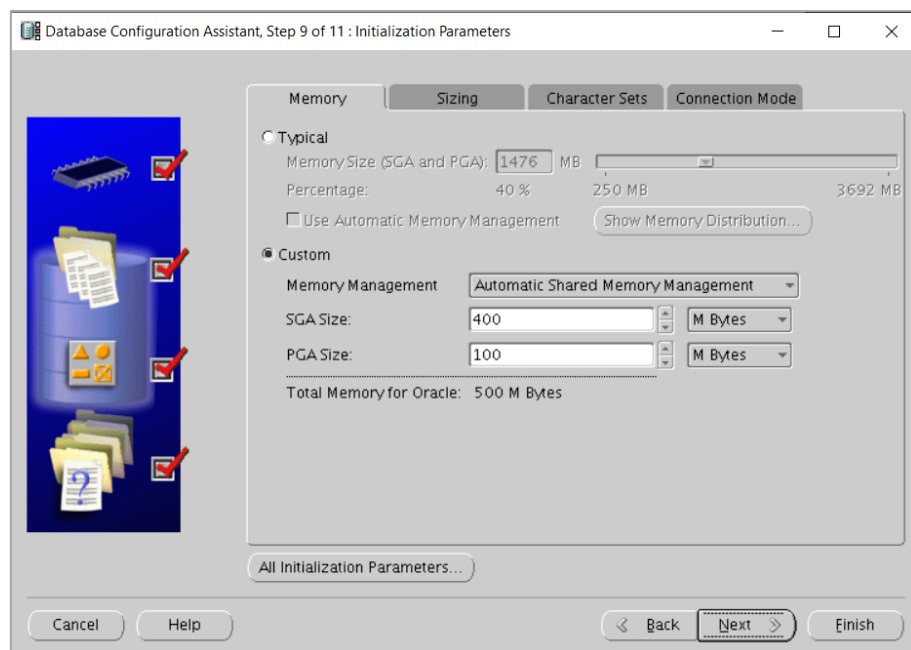
Database content, disini ada opsi apakah ingin install sample schema atau tidak. Sample schema berisi contoh-contoh data yang bisa digunakan untuk belajar.



j. Tampilan Initialization Parameters

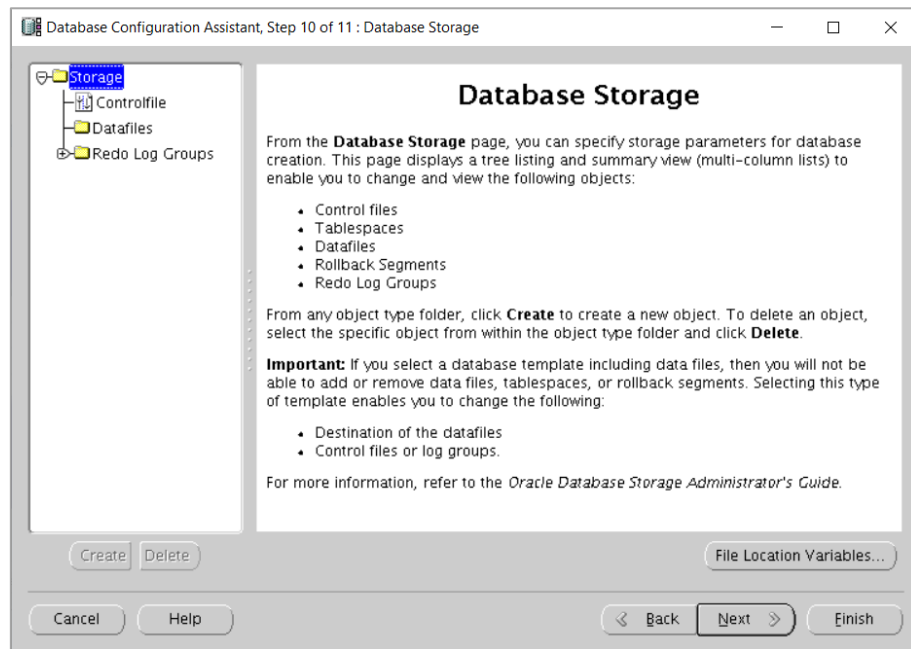
Disini adalah pembagian SGA dan PGA.

- SGA (system global area): adalah total memori yang di alokasikan ke oracle ketika terjadi startup system. Dan dilepas ketika dilakukan proses shutdown.
- PGA (program global area): memori yang dialokasikan ketika user melakukan koneksi ke database, atau ada query dijalankan oleh user.



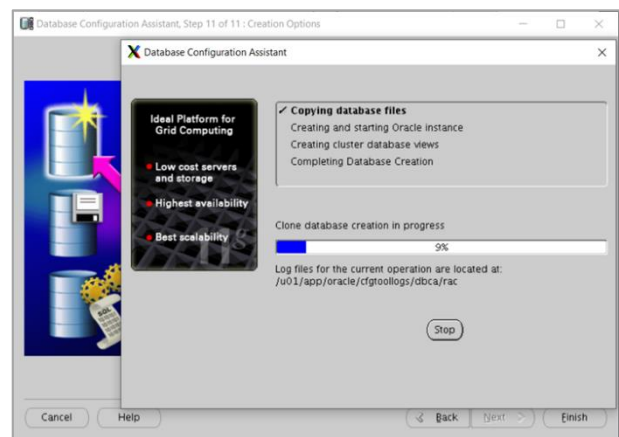
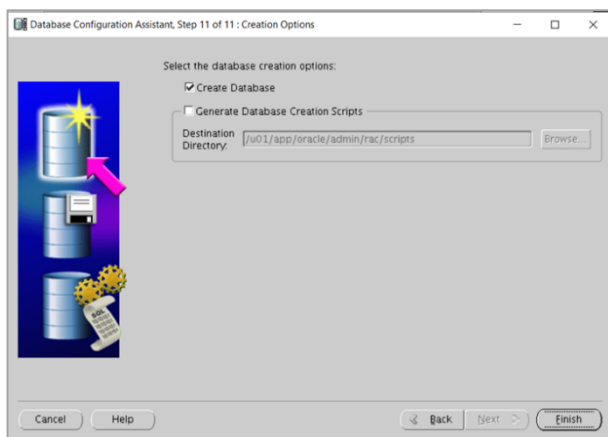
k. Tampilan Database Storage

Disini hanya menjelaskan informasi tentang database storage.



l. Tampilan Creation Option

Pada tampilan ini, checklist untuk menginstall database yang sudah dibuat. Lalu tekan finish dan menunggu proses instalasi database sampai selesai.



Jika proses instalasi database selesai, database akan menampilkan pop up sudah terbuat dalam bentuk keterangan informasi database.